



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA
ENGENHARIA ELÉTRICA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS II - 14148

Antonio Nicolas Irmani
Gabriel Henrique da Silva
Gabriel Volpato Parpineli
João Marcos Conti Checom
Julia Fernandes Gimenes
Matheus Augusto Fernandes Franco

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:
EDIFICAÇÃO DE USO COLETIVO

MARINGÁ – PR
OUTUBRO DE 2026

**Antonio Nicolas Irmani
Gabriel Henrique da Silva
Gabriel Volpato Parpineli
João Marcos Conti Checom
Julia Fernandes Gimenes
Matheus Augusto Fernandes Franco**

Instalações Elétricas II Edificação de Uso Coletivo

Parte manuscrita do Projeto Elétrico Residencial realizada pelos alunos Antonio Nicolas I., Gabriel Henrique da S., Gabriel Volpato, João Marcos C. C., Julia Fernandes G., Matheus Augusto F. F., da 4ª série do curso de Engenharia Elétrica, apresentado na UEM – Maringá

Universidade Estadual de Maringá - UEM

Departamento de Engenharia Química
Engenharia Elétrica

Orientador: Glaucio Pedro de Alcantara

**Maringá – Paraná
2026**

Sumário

I.	Agradecimentos	1
II.	Lista de Ilustrações	2
III.	Lista de Tabelas	3
IV.	Glossário	4
V.	Índice	5
1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Motivação	1
1.2	Definições de Projetos Elétricos	1
1.3	Definições das Unidades Consumidoras	2
1.3.1	Categorias de Fornecimento em Condomínios	2
2	ETAPAS DO PROJETO	3
2.1	Fluxograma	3
2.2	Descrição das Etapas do Projeto	5
2.2.1	Levantamento e Planejamento	5
2.2.2	Lançamento e Distribuição	5
2.2.3	Dimensionamento Técnico	5
2.2.4	Finalização e Documentação	6
2.3	Apresentação e Finalidade do Projeto	6
2.4	Normas de Referência	8
2.5	Levantamento de Cargas (Dimensionamento e Quantitativo)	9
2.5.1	Iluminação	10
2.5.2	Tomadas de Uso Geral (TUGs)	11
2.5.3	Tomadas de Uso Específico (TUEs)	12
2.5.4	Cargas Especiais de Edificações Coletivas	15
2.6	Carga dos Apartamentos	15
2.7	Carga do Condomínio	19
2.8	Carga Total da Instalação	21
2.9	Cálculo de Demanda	21
2.10	Demanda dos Apartamentos	21
2.11	Demanda do Condomínio	22
2.11.1	Cargas de Iluminação	22
2.11.2	Cargas de Tomadas	23
2.11.3	Carga do Elevador e Bomba d'água	23
2.12	Demanda total do edifício	23

2.13	Aplicação do Fator de Demanda	24
2.14	Divisão da Demanda Entre os Centros de Medição	24
2.15	Categoria da Unidade Consumidora	27
2.16	Localização do Barramento Geral e dos Medidores	31
2.17	Determinação do Tipo de Fornecimento e Tensão	31
2.18	Princípios Fundamentais (ABNT NBR 5410)	32
2.19	Esquema de Distribuição (Características Gerais)	33
2.19.1	Tipos de Esquemas	34
2.19.2	Esquema adotado pela COPEL e pelos projetistas	35
2.20	Pedido de Fornecimento de Energia Elétrica à COPEL	35
2.21	Dimensionamento dos Circuitos (Distribuição e Terminais) . . .	36
2.21.1	Cálculo da Corrente de Projeto (I_P)	36
2.21.2	Cálculo da Corrente Corrigida (I'_P)	36
2.22	Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos	37
2.22.1	Condutores	37
2.22.2	Eletrodutos	37
2.23	Dimensionamento dos Dispositivos de Proteção	38
2.24	Subestação e Grupos Geradores (Se Aplicável)	38
2.24.1	Subestação	38
2.24.2	Grupo Gerador	39
2.25	Vistas Técnicas	39
2.26	Prumada Elétrica	42
2.26.1	Quadro do Subsolo	42
2.26.2	Caixa seccionadora e QGBT	42
2.26.3	QGC e Quadro do Térreo	43
2.26.4	Quadro do apartamento.	44
2.26.5	Quadro da casa de máquinas.	45
2.27	Diagramas Unifilares dos Quadros	46
2.27.1	Diagrama Unifilar Unifilar do Subsolo	46
2.27.2	Diagrama Unifilar do QGC	47
2.27.3	Diagrama Unifilar do Térreo	49
2.27.4	Diagrama Unifilar dos Apartamentos	51
2.27.5	Diagrama Unifilar Máquinas	53
2.28	Plantas de Instalações Elétricas	53
2.28.1	Planta Eletrica do Subsolo	54
2.28.2	Planta Eletrica do Térreo	56
2.28.3	Planta Eletrica do Apartamento	58
2.28.4	Planta Eletrica da Casa de Maquinas	59
2.29	Estudo de Pesquisa: Projeto Telefônico	60

2.29.1	Fluxograma do Projeto Telefônico	60
2.29.2	Descrição das Etapas do Projeto Telefônico	62
3	CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS	65
4	APÊNDICE	66
4.1	Capacidade de Condução de Corrente e Fatores de Correção . .	66
4.2	Cálculo de Demanda Predial	68
4.3	Verificação por Queda de Tensão	70
4.4	Cargas Motrizes	71
4.5	Infraestrutura de Alimentação e Unidades Consumidoras	72
	REFERÊNCIAS	76

Agradecimentos

Agradecemos ao professor Glaucio Pedro de Alcantara, orientador da disciplina de Instalações Elétricas II, pelo acompanhamento, pelas orientações e pelo incentivo ao longo da elaboração deste projeto. Estendemos os agradecimentos à Universidade Estadual de Maringá, pela estrutura e pela formação oferecidas, aos colegas de turma, pela troca de experiências durante o desenvolvimento do trabalho, e aos nossos familiares, pelo apoio constante ao longo da graduação.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Fluxograma das etapas de elaboração do projeto elétrico.	4
Figura 2 – Fluxograma da distribuição elétrica do edifício (ponto de entrega, QGBT, centros de medição e quadros).	30
Figura 3 – Vista Lateral da Edificação.	40
Figura 4 – Vista Frontal da Edificação.	41
Figura 5 – Quadro do Subsolo.	42
Figura 6 – Quadro da Caixa seccionadora e QGBT.	43
Figura 7 – QGC e quadro do térreo.	44
Figura 8 – Quadro do apartamento.	45
Figura 9 – Quadro da casa de máquinas.	46
Figura 10 – Unifilar do Subsolo.	47
Figura 11 – Unifilar do QGC.	48
Figura 12 – Unifilar do Térreo.	50
Figura 13 – Diagrama Unifilar dos Apartamentos.	52
Figura 14 – Unifilar do Máquinas.	53
Figura 15 – Planta de Instalação Elétrica do Subsolo.	54
Figura 16 – Planta de Instalação Elétrica do Terreo.	56
Figura 17 – Plnta de Instalação Elétrica do Apartamento.	58
Figura 18 – Planta de Instalação Elétrica da Casa de Maquinas.	59
Figura 19 – Fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.	61

Lista de tabelas

Tabela 1 – Informações de Apartamento Individual	9
Tabela 2 – Iluminação - Apartamentos Individual	11
Tabela 3 – Tomadas Gerais - Apartamentos Individual	12
Tabela 4 – Tomadas de Uso Específico	14
Tabela 5 – Cargas dos Apartamentos - Parte 1 de 2	17
Tabela 6 – Cargas dos Apartamentos - Parte 2 de 2	18
Tabela 7 – Cargas do Condomínio	20
Tabela 8 – Fator de Correção de Temperatura (FCT)	66
Tabela 9 – Fator de Correção de Agrupamento (FCA)	67
Tabela 10 – Capacidades de condução de corrente, em amperes, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D em Isolamento PVC	68
Tabela 11 – Diversificação em função da quantidade de apartamentos	69
Tabela 12 – Cálculo da parcela de demanda de um apartamento em função da área útil	70
Tabela 13 – Soma dos produtos potências (Watts) × distâncias (metros) para circuitos a 2 condutores em 110 V e 220 V	71
Tabela 14 – Motores Trifásicos - Potência e quantidade de motores para o mesmo tipo de instalação	72
Tabela 15 – Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterramento	73
Tabela 16 – Dimensionamento para as Unidades Consumidoras	74
Tabela 17 – Dimensões totais dos condutores isolados, para 750 V e 1000 V	75

Glossário

ART Anotação de Responsabilidade Técnica

CM Centro de Medição

CM1 Centro de Medição 1

CM2 Centro de Medição 2

CODI Comitê de Distribuição de Energia Elétrica

COPEL Companhia Paranaense de Energia, concessionária de energia

CTI Carga Total Instalada

DDR Disjuntor Diferencial Residual

Demanda Valor de Potência elétrica requerida por uma unidade consumidora

DTM Disjuntor termomagnético

Fator de Potência Razão entre a potência ativa e a potência aparente; indica a eficiência com que a energia elétrica é utilizada em um circuito

FCA Fator de Correção de Agrupamento

FCT Fator de Correção de Temperatura

FDEM Fator de Demanda

FDIV Fator de Diversificação

IDR Interruptor Diferencial Residual

NBR Norma Brasileira, publicada pela ABNT.

NTC Norma Técnica da Copel

Prumada Conjunto de elementos de uma edificação alinhados na vertical

QGBT Quadro Geral de Baixa Tensão.

QGC Quadro Geral de Condomínio

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

TN-C-S Esquema de Aterramento Elétrico

TUE Tomada de Uso Específico.

TUG Tomada de Uso Geral.

UC Unidade Consumidora

UE Unidade de Energia elétrica do Estado do Paraná.

Índice

- Cargas Especiais, 15
- Categoria de Fornecimento
 - Comercial, 2
 - Condomínio, 2
 - Residencial, 2
- Categoria de fornecimento, 27
- Categoria dos Apartamentos, 28
- Condutores, 37
- Demanda, 21
 - CM1, 26
 - CM2, 26, 27
 - Fator de Demanda, 24
 - Forças, 23
 - Iluminação, 22
 - Tomadas, 23
 - Total, 24
- Dispositivos de proteção, 38
- Eletrodutos, 37
- Esquema de aterramento
 - IT, 35
 - TN-C, 34
 - TN-C-S, 34, 35
 - TN-S, 34
 - TT, 34
- Etapas do Projeto
 - Dimensionamento Técnico, 5
 - Finalização e Documentação, 6
 - Lançamento e Distribuição, 5
 - Levantamento e Planejamento, 5
- Fundamento NBR 5410
 - Funcionamento Adequado da Instalação, 32
 - Segura Operação, Manutenção e ampliação, 33
 - Segurança, 32
- Grupo gerador, 39
- Iluminação, 10
- Informações dos Apartamentos, 9
- Levantamento de Cargas
 - Normas de Referência, 8
- Normas de Referência
 - Condutores e Eletrodutos, 8
 - Dimensionamento de Circuitos, 8
 - Dispositivos de Proteção, 8
 - Potências e Demanda, 8
- Plantas Elétricas, 53
- Potência
 - Apartamentos Individuais, 19
 - Condomínio, 20
 - Iluminação, 11
 - Total dos Apartamentos, 19
 - TUEs, 15
 - TUGs, 12
- Projeto telefônico, 60
- Prumada elétrica, 42
- Queda de tensão, 70
- Subestação, 38
- Tomadas de uso específico (TUE), 12
- Tomadas de uso geral (TUG), 11
- Vistas, 39

1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

O engenheiro eletricista tem como uma de suas principais responsabilidades a elaboração de projetos de instalações elétricas. Durante o planejamento e a execução de uma obra, é essencial a aplicação de conhecimentos técnicos para desenvolver um sistema seguro e eficiente, sempre em estrita conformidade com as normas brasileiras. Projetos mal planejados podem comprometer severamente a segurança da edificação, resultando em riscos como incêndios, curtos-circuitos e sobrecargas em equipamentos. Em contrapartida, um profissional qualificado é capaz de aliar as exigências técnicas aos aspectos estruturais da obra, promovendo conforto, segurança e praticidade para os futuros usuários.

Diante da importância dessa atribuição, o domínio da elaboração de projetos elétricos torna-se uma habilidade indispensável para a atuação profissional. Nesse contexto, o objetivo central deste trabalho é desenvolver, passo a passo, um projeto elétrico detalhado para uma edificação residencial de uso coletivo. Essa prática permitirá a aquisição de uma experiência prática valiosa para a formação profissional.

A elaboração deste projeto completo para uma edificação multifamiliar permite consolidar, em um único estudo de caso, os principais critérios normativos de dimensionamento de instalações elétricas de baixa tensão previstos na ABNT NBR 5410. Além disso, o trabalho aproxima a realidade acadêmica das rotinas efetivamente exigidas pelas concessionárias de energia elétrica — neste caso, a COPEL — para a viabilização e aprovação do fornecimento de energia.

1.2 Definições de Projetos Elétricos

Um projeto elétrico é o conjunto de documentos técnicos – memorial descritivo e de cálculo, plantas, diagramas unifilares e especificações – que define, de forma completa e auditável, todos os componentes de uma instalação elétrica (condutores, eletrodutos, dispositivos de manobra e proteção, quadros de distribuição e, quando aplicável, subestação e grupo gerador), assegurando que a instalação atenda simultaneamente aos requisitos de segurança de pessoas e bens, de funcionamento adequado ao uso a que se destina e de conservação dos bens, nos termos estabelecidos pela ABNT NBR 5410.

1.3 Definições das Unidades Consumidoras

Com base nas Normas Técnicas da COPEL (NTC), especialmente a NTC 901110 (Companhia Paranaense de Energia – COPEL, 2021) (Atendimento a Edificações de Uso Coletivo) e a NTC 901100 (Companhia Paranaense de Energia – COPEL, 2020) (Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição), estão consolidadas as definições técnicas de unidade consumidora, categorias de fornecimento e classificação de condomínios exigidas pela concessionária.

Segundo o padrão regulatório adotado pela COPEL, a Unidade Consumidora é caracterizada pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente a um único consumidor, localizada em uma mesma propriedade ou imóvel.

1.3.1 Categorias de Fornecimento em Condomínios

O fornecimento dentro de agrupamentos e edificações multifamiliares ou comerciais divide-se nas seguintes frentes:

- **Residencial:** Destinada exclusivamente ao fornecimento de energia para instalações de habitação ou moradia (como apartamentos ou casas em condomínios fechados).
- **Comercial** (ou de Serviços): Aplicada às áreas destinadas a atividades comerciais, escritórios, consultórios ou lojas integradas à edificação de uso coletivo.
- **Condomínio** (Administração / Área Comum): Trata-se de uma unidade consumidora específica criada para o atendimento das cargas de uso comum dos moradores ou lojistas (exemplos: elevadores, portaria, bombas d'água, iluminação de corredores e sistemas de prevenção e combate a incêndio)

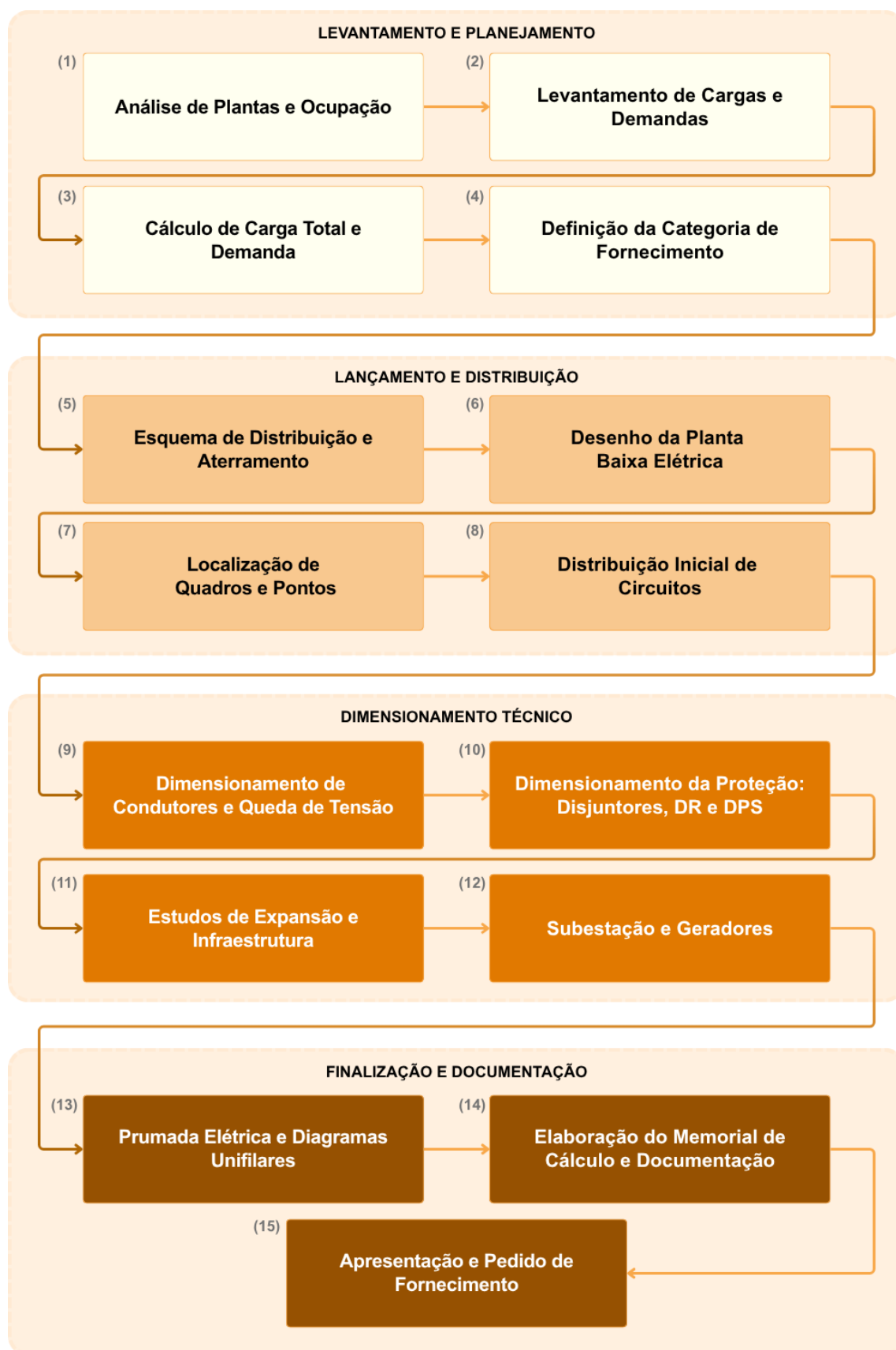
2 ETAPAS DO PROJETO

A execução deste projeto foi baseada nas plantas baixas de arquitetura distribuídas pelo professor (formato DWG), a partir das quais foram extraídos os perímetros e áreas de cada ambiente (Tabela 1).

2.1 Fluxograma

O fluxograma representado na Figura 1 mostra todo o passo a passo da execução do projeto, desde seu começo até a apresentação final. Ele organiza o trabalho em quatro blocos sequenciais – levantamento e planejamento, lançamento e distribuição, dimensionamento técnico, e finalização e documentação – cuja ordem reflete a dependência entre as etapas: os resultados de carga e demanda alimentam o dimensionamento dos condutores e das proteções, e todos eles compõem a documentação entregue à concessionária. Cada bloco é detalhado na subseção seguinte.

Figura 1 – Fluxograma das etapas de elaboração do projeto elétrico.



2.2 Descrição das Etapas do Projeto

O projeto foi desenvolvido em etapas, seguindo o fluxograma apresentado na Figura 1.

2.2.1 Levantamento e Planejamento

1. **Análise de Plantas e Ocupação:** Combina a extração de perímetros com a definição clara de ambientes, ocupação e a finalidade de cada andar.
2. **Levantamento de Cargas e Demandas:** Identificação rigorosa das necessidades elétricas, englobando iluminação, tomadas (TUGs e TUEs), sistemas de segurança e equipamentos de uso comum.
3. **Cálculo de Carga Total e Demanda:** Determinação da potência instalada total e aplicação dos fatores de diversificação e demanda correspondentes às áreas privativas e de condomínio.
4. **Definição da Categoria de Fornecimento:** Estabelecimento do tipo de ligação (monofásica, bifásica ou trifásica) com base nos cálculos de demanda exigidos pela concessionária.

2.2.2 Lançamento e Distribuição

5. **Esquema de Distribuição e Aterramento:** Adoção do padrão técnico exigido (como o esquema TN-C-S) para o aterramento e neutralização das instalações.
6. **Desenho da Planta Baixa Elétrica:** Início da representação gráfica unificada no projeto arquitetônico.
7. **Localização de Quadros e Pontos:** Posicionamento estratégico dos quadros de distribuição, centros de medição, interruptores, pontos de iluminação e tomadas em toda a planta.
8. **Distribuição Inicial de Circuitos:** Divisão física e lógica identificando detalhadamente iluminação, tomadas, ar-condicionado e cargas especiais.

2.2.3 Dimensionamento Técnico

9. **Dimensionamento de Condutores e Queda de Tensão:** Seleção criteriosa das bitolas de cabos baseada nas correntes de projeto corrigidas, aliada ao cálculo de limites aceitáveis para queda de tensão.

10. **Dimensionamento da Proteção (Disjuntores, DR e DPS):** Especificação completa dos dispositivos contra curtos-circuitos, sobrecargas, correntes de fuga (choques elétricos) e surtos de tensão.
11. **Estudos de Expansão e Infraestrutura:** Planejamento de eletrodutos e espaços adicionais nos quadros que permitam modificações futuras sem a necessidade de intervenções estruturais pesadas.
12. **Subestação e Geradores:** Tratamento específico para cabines primárias e geração de emergência para elevadores ou bombas.

2.2.4 Finalização e Documentação

13. **Prumada Elétrica e Diagramas Unifilares:** Mapeamento vertical de toda a distribuição de energia e a representação técnica esquemática de cada quadro elétrico montado.
14. **Elaboração do Memorial de Cálculo e Documentação:** Compilação final de dados contemplando planilhas, especificações técnicas detalhadas e as tabelas de referência utilizadas.
15. **Apresentação e Pedido de Fornecimento:** Apresentação formal do projeto consolidado e emissão dos pedidos técnicos junto à COPEL (incluindo declaração de cargas e ART).

2.3 Apresentação e Finalidade do Projeto

Este memorial tem por objetivo apresentar, de forma técnica e sequencial, a metodologia de cálculo empregada no dimensionamento do sistema elétrico de uma edificação de uso coletivo, contemplando desde o levantamento de cargas até a especificação final dos dispositivos de proteção, condutores e, quando aplicável, da subestação e do grupo gerador.

Com base nas plantas baixas fornecidas e no levantamento apresentado na Tabela 1, tem-se as seguintes características gerais da edificação em estudo:

- A edificação em estudo é residencial multifamiliar, composta por apartamentos-tipo com área privativa de **89,3 m²** cada (Tabela 1), organizados em **14 unidades autônomas** distribuídas em pavimentos, agrupadas em **2 Centros de Medição** (CM1, com 5 apartamentos, e CM2, com 9 apartamentos), conforme detalhado na Tabela 2.7 (Cargas dos Apartamentos);

- A área construída total do apartamento-tipo é de **89,3 m²** (Tabela 1); a área construída total da edificação (soma das 14 unidades autônomas mais áreas comuns) é de **493,28 m²**;
- A finalidade do documento é demonstrar, de maneira auditável, que o dimensionamento atende simultaneamente aos critérios de capacidade de condução de corrente, queda de tensão e proteção contra sobrecorrentes e contatos indiretos, tal como exigido pela ABNT NBR 5410;
- Os ambientes contemplados no levantamento de cargas de cada apartamento-tipo são os treze cômodos listados na Tabela 1 (Área de Serviço, BWC, Cozinha, Sala, Quarto 1, Circulação, Suíte, WC Suíte, Quarto 2, WC Social e Sacadas 1 a 3), pois é a partir da classificação de cada ambiente que a norma define os critérios mínimos de iluminação, tomadas e proteção diferencial a serem aplicados;

Além dos apartamentos, o levantamento contempla também os ambientes de uso comum, necessários para a Carga do Condomínio (Tabela 7). Esses ambientes foram agrupados segundo a natureza da carga:

a) Iluminação das áreas de uso comum

- Garagem e áreas externas: Garagem do Subsolo; Rampas (Térreo); Áreas Descobertas (Térreo); Entrada.
- Lazer e apoio social: Salão de Festas, Cozinha, Guarita e Banheiros; Área de Recreação; Quadra de Esportes.
- Circulação: Escadas; Corredor do Tipo; Elevadores; Iluminação de Emergência.
- Apoio técnico: Depósito de Gás; Casa de Máquinas.

b) Tomadas das áreas de uso comum

- Salão de Festas: tomadas de uso geral em 127 V e tomadas em 220 V.
- Cozinha do Salão de Festas: tomada dedicada ao freezer e tomada dedicada ao grill.
- Circulação e garagem: Corredor do Tipo e Garagem do Subsolo.
- Demais áreas: Poço dos Elevadores; Guarita; Tomadas do Condomínio (uso geral).

c) Cargas de força e equipamentos

- Portões de Garagem.

- Elevador.
- Bomba de Recalque.

2.4 Normas de Referência

O dimensionamento apresentado neste memorial fundamenta-se, prioritariamente, na **ABNT NBR 5410:2004** (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004) – Instalações elétricas de baixa tensão – documento normativo que estabelece as condições mínimas a serem atendidas por instalações elétricas de baixa tensão, de modo a garantir:

1. O funcionamento adequado da instalação e a segurança de pessoas e animais domésticos (proteção contra choques elétricos, efeitos térmicos e sobrecorrentes);
2. o funcionamento correto da instalação para o uso a que se destina;
3. a conservação de bens.

Vale registrar que a NBR 5410 encontra-se em processo de revisão pela ABNT; até a publicação de uma nova edição, permanece em vigor a edição de 2004 (versão corrigida em 2008), adotada neste trabalho.

A NBR 5410 é a base normativa para os seguintes blocos deste memorial, cuja correspondência é explicitada ao longo do texto:

- **Seção 3 (Levantamento de Cargas)** – critérios mínimos de potência para iluminação e tomadas de uso geral, tratados na norma no âmbito da determinação da carga instalada e dos critérios de previsão de pontos de utilização em instalações residenciais e similares;
- **Seção 4 e 5 (Potências e Demanda)** – conceitos de fator de potência, fator de demanda e fator de utilização, empregados para evitar o superdimensionamento de condutores e dispositivos de proteção;
- **Seção 7 (Dimensionamento de Circuitos)** – critérios de determinação da corrente de projeto e dos fatores de correção por agrupamento de circuitos e por temperatura ambiente, tabelados na norma;
- **Seção 8 (Condutores e Eletrodutos)** – seções mínimas de condutores por finalidade de circuito e taxa máxima de ocupação de eletrodutos;
- **Seção 9 (Dispositivos de Proteção)** – coordenação entre disjuntores termomagnéticos, dispositivos DR e a capacidade de condução de corrente dos condutores, segundo a condição geral de proteção contra sobrecargas.

Adicionalmente, sempre que a edificação coletiva possuir **subestação transformadora própria** (cabine primária), com fornecimento em média tensão pela concessionária, aplica-se de forma complementar a **ABNT NBR 14039:2021** (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021) – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, que disciplina o dimensionamento dos equipamentos de manobra e proteção em média tensão, a malha de aterramento da subestação e os ajustes dos relés de proteção do transformador.

Complementarmente, e sem prejuízo da precedência da NBR 5410, este memorial observa também os padrões técnicos e critérios de fornecimento da concessionária local de energia elétrica, em especial as NTC 901100 e NTC 901110 (Companhia Paranaense de Energia – COPEL, 2020; Companhia Paranaense de Energia – COPEL, 2021), os quais definem, entre outros aspectos, o tipo de ligação (mono, bi ou trifásica), os limites de demanda por tipo de fornecimento e as exigências construtivas para entrada de serviço e subestação.

2.5 Levantamento de Cargas (Dimensionamento e Quantitativo)

Nesta seção demonstra-se, ambiente a ambiente, como foi obtida a potência instalada de cada ponto de utilização, em estrita observância aos critérios mínimos normativos – que constituem piso obrigatório, podendo o projetista adotar valores superiores sempre que a carga real dos equipamentos previstos assim o exigir.

Tabela 1 – Informações de Apartamento Individual

Cômodos	Perímetro (m)	Área (m²)
Área de Serviço	6,9	2,8
BWC	6,3	2,15
Cozinha	9,85	5,97
Sala	17,56	17,72
Quarto 1	11,9	8,78
Circulação	7,7	3,38
Suíte	14,2	12,51
WC Suíte	8,4	3,85
Quarto 2	12,8	9,88
WC Social	7,9	3,51
Sacada 1	13,2	10,34
Sacada 2	8,9	4,63
Sacada 3	7,6	3,75
Total	133,2	89,3

Fonte: O autor (2026).

2.5.1 Iluminação

A NBR 5410 estabelece critérios mínimos de potência para pontos de iluminação em função da área do ambiente, de modo a assegurar um nível de carga compatível com o uso residencial e similar, ainda que a definição luminotécnica final (número de luminárias, fluxo luminoso, iluminância em lux) deva ser objeto de projeto luminotécnico específico, com base na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013).

De acordo com a norma brasileira ABNT NBR 5410 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004) para instalações elétricas, o critério mínimo de potência (carga instalada) para iluminação em ambientes residenciais segue a regra abaixo:

$$P_{ilum} = \begin{cases} 100 \text{ VA}, & \text{se } A \leq 6 \text{ m}^2 \\ 100 \text{ VA} + 60 \text{ VA} \cdot n, & \text{se } A > 6 \text{ m}^2 \end{cases} \quad (2.1)$$

em que A é a área do ambiente e n é o número de acréscimos de 4 m^2 inteiros que excedem os 6 m^2 iniciais (frações de 4 m^2 não geram acréscimo adicional).

Complementarmente, para fins de posicionamento do ponto de luz e verificação de distâncias mínimas a obstáculos (armários, prateleiras), pode-se estimar a distância útil do foco luminoso em relação ao plano de trabalho por meio de:

$$d = b - a \quad (2.2)$$

sendo b o pé-direito do ambiente e a a distância entre a lâmpada/luminária e o teto (altura de suspensão ou embutimento).

Tabela 2 – Iluminação - Apartamentos Individual

Ambiente	Quantidade	Potência Unitária (VA)	Potência Total (VA)
Área de Serviço	1	100	100
BWC	1	100	100
Circulação	1	100	100
Cozinha	1	100	100
Quarto 1	1	100	100
Quarto 2*	2	100 + 60	160
Sacada 1	2	100 + 60	160
Sacada 2	1	100	100
Sacada 3	1	100	100
Sala	3	100 + 60 + 60	220
Suíte*	3	100 + 60 + 60	220
WC Social	1	100	100
WC Suíte	1	100	100
Total	19	–	1.660

Fonte: O autor (2026).

Note que se seguirmos o critério mínimo dada pela equação 2.1 da norma (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004), a quantidade de pontos de iluminação necessários para atender os ambiente: **Quarto 2** e **Suíte**, são respectivamente: 1 e 2, porém por decisão dos projetistas foram adicionadas 1 ponto adicional (de 60 VA) para cada um dos ambientes em questão, assim, a potência de iluminação total do apartamento é de **1.660 VA**, distribuída em 19 pontos de iluminação.

2.5.2 Tomadas de Uso Geral (TUGs)

O critério mínimo de quantidade de TUGs é definido pela norma em função do perímetro do ambiente, distinguindo-se conforme a finalidade do cômodo, em razão da maior densidade de aparelhos eletrodomésticos esperada em cozinhas, áreas de serviço e ambientes análogos:

- **Salas e dormitórios:** 1 tomada para cada 5 m ou fração de perímetro, com no mínimo 1 ponto por ambiente;
- **Cozinhas, áreas de serviço, copas e locais análogos:** 1 tomada para cada 3.5 m ou fração de perímetro, também com no mínimo 1 ponto por ambiente.

$$N_{TUG} = \left\lceil \frac{\text{Perímetro}}{L_{ref}} \right\rceil, \quad L_{ref} = \begin{cases} 5 \text{ m,} & \text{salas e dormitórios} \\ 3.5 \text{ m,} & \text{cozinhas e áreas molhadas} \end{cases} \quad (2.3)$$

Em áreas comuns de edificações coletivas (halls, circulações, guaritas), a mesma lógica de perímetro deve ser aplicada, respeitando-se ainda eventuais exigências adicionais de tomadas para limpeza e manutenção previstas em projeto.

Tabela 3 – Tomadas Gerais - Apartamentos Individual

Ambiente	Quantidade	Potência Unitária (VA)	Potência Total (VA)
Área de Serviço	1	600	600
BWC	1	600	600
Circulação	1	100	100
Cozinha	3	600 + 600 + 600	1.800
Quarto 1	3	100 + 100 + 100	300
Quarto 2	4	100 + 100 + 100 + 100	400
Sacada 1	3	600 + 600 + 600	1.800
Sacada 2	-	-	0
Sacada 3	-	-	0
Sala	4	100 + 100 + 100 + 100	400
Suíte	4	100 + 100 + 100 + 100	400
WC Social	1	600	600
WC Suíte	1	600	600
Total	26	–	7.600

Fonte: O autor (2026).

Com base na Tabela 3, que detalha as tomadas gerais (TUGs) por ambiente em um apartamento individual, observa-se um total de 26 pontos instalados. O levantamento resulta em uma potência total de **7.600 VA**, com maior concentração de carga na Cozinha e na Sacada 1 (ambas com 1.800 VA), o que fornece os parâmetros necessários para o dimensionamento correto dos circuitos de uso geral da unidade.

2.5.3 Tomadas de Uso Específico (TUEs)

As TUEs correspondem aos pontos destinados a equipamentos fixos ou de potência elevada e localização definida em projeto – como aparelhos de ar-condicionado, chuveiros e torneiras elétricas, máquinas de lavar e secar, fornos elétricos e bombas de menor porte. Para essas cargas, a potência do ponto não é estimada por critério

geométrico, mas sim adotada diretamente a partir da potência nominal do equipamento informada pelo fabricante:

$$P_{TUE} = P_{nominal \text{ do equipamento}} \quad [\text{W}] \quad (2.4)$$

Tabela 4 – Tomadas de Uso Específico

Ambiente	Quant.	Tipo (de aparelho)	Potência Unitária (W)	Potência Total (W)	Potência Total (VA)
Área de Serviço	1	Máquina Lava e Seca	1.220	1.360	1.700
	1	Robô Aspirador	140		
BWC	1	Chuveiro	7.500	7.500	9.375
Circulação	–	–	–	–	–
Cozinha	1	Torneira Elétrica	5.550	12.990	16.237,5
	1	Fogão	4.000		
	1	Microondas	1.100		
	1	Geladeira	340		
	1	Air Fryer	2.000		
Quarto 1	1	Televisão	300	1.115	1352,1
	1	Ar Condicionado	815		
Quarto 2	1	Televisão	300	1.115	1352,1
	1	Ar Condicionado	815		
Sacada 1	1	Adega	180	180	225
Sacada 2	0	–	–	–	–
Sacada 3	0	–	–	–	–
Sala	1	A/C Central	1.500	1.500	1.875
Suíte	1	Televisão	300	1.500	1833,3
	1	Ar Condicionado	1.200		
WC Social	1	Chuveiro	7.500	7.500	9.375
WC Suíte	1	Chuveiro	7.500	7.500	9.375
Total	18	–	42.260	42.260	52.700

Fonte: O autor (2026).

Com base na Tabela 4 referente às Tomadas de Uso Específico (TUEs), constata-se um total de 18 aparelhos distribuídos pelos diversos ambientes da residência. O levantamento aponta uma potência total instalada de **42.260 W**, que resulta em **52.700 VA** ao considerar os fatores de conversão para o projeto elétrico. Os maiores impactos na carga concentram-se na cozinha (com destaque para a torneira elétrica e o fogão) e nos banheiros (devido aos chuveiros de 7.500 W cada), evidenciando a expressiva demanda energética desses setores e fornecendo os subsídios necessários para o dimensionamento adequado dos circuitos específicos da instalação.

2.5.4 Cargas Especiais de Edificações Coletivas

Nas edificações de uso coletivo, soma-se ao levantamento residencial convencional o levantamento das **cargas de uso comum**, cuja importância é proporcional ao porte da edificação e que, com frequência, concentram os maiores blocos de potência instalada:

- Motobombas de recalque (abastecimento de água);
- bombas de incêndio (sistema de combate a incêndio), cujo dimensionamento elétrico deve ainda observar a ABNT NBR 13714 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2000);
- elevadores e demais equipamentos de transporte vertical;
- iluminação e tomadas de áreas comuns, casa de máquinas e subestação;
- cargas de portões automáticos, cercas elétricas e sistemas de segurança, quando existentes.

Cada carga especial deve ser identificada individualmente, com sua potência nominal, regime de funcionamento (contínuo, intermitente) e corrente de partida, dado relevante para o dimensionamento dos condutores e da proteção correspondente.

2.6 Carga dos Apartamentos

As potências levantadas na subseção anterior encontram-se, em sua maioria, expressas em termos de potência aparente (VA), unidade adotada pela norma para o levantamento de carga de iluminação e TUGs. Para a determinação da carga instalada de cada apartamento em termos de potência ativa, aplica-se o fator de potência (FP) característico de cada tipo de carga:

$$P [W] = S [VA] \times FP \quad (2.5)$$

Adotam-se os seguintes fatores de potência de referência, coerentes com a prática normativa para o levantamento simplificado de cargas residenciais e coletivas:

- Iluminação: $FP = 1,0$;
- TUGs: $FP = 0,80$;
- TUEs e cargas especiais: FP conforme dado de placa do fabricante do equipamento (na ausência de informação, admite-se $FP = 0,92$ como valor de referência conservador para motores e equipamentos monofásicos/trifásicos usuais, devendo ser substituído pelo valor real sempre que disponível).

Tabela 5 – Cargas dos Apartamentos - Parte 1 de 2

Consumidor	Nº de Apartamento	Área (m2)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Cargas dos aparelhos usadas nas TUE's (W)							Máq. Lava e Seca
					Ar. Cond.				Chuveiro			
					Quarto 1	Suíte	Quarto 2	Central	BCW	Banho 1	Banho 2	
Centro de Medição 1	101	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	102	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	201	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	202	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	301	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
Total – CM1	5	446,4	7.800	38.000	4.075	6.000	4.075	7.500	37.500	37.500	37.500	6.100
Centro de Medição 2	302	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	401	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	402	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	501	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	502	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	601	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	602	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
	701	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220
702	89,27	1.560	7.600	815	1.200	815	1.500	7.500	7.500	7.500	1.220	
Total – CM2	9	803	14.040	68.400	7.335	10.800	7.335	13.500	67.500	67.500	67.500	10.980
Total Geral: CM1 + CM2		14	1.250	21.840	106.400	11.410	16.800	11.410	21.000	105.000	105.000	17.080

Fonte: O autor (2026).

Tabela 6 – Cargas dos Apartamentos - Parte 2 de 2

Consumidor	Cargas dos aparelhos usadas nas TUE's (W)										TOTAL (W)
	Televisores			Torneira Elétrica	Robô Aspirador	Fogão	Microondas	Geladeira	Air Fryer	Adega	
	Suíte	Quarto 1	Quarto 2								
Centro de Medição 1	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
Total – CM1	1.500	1.500	1.500	27.750	700	20.000	5.500	1.700	10.000	900	257.100
Centro de Medição 2	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
	300	300	300	5.550	140	4.000	1.100	340	2.000	180	51.420
Total – CM2	2.700	2.700	2.700	49.950	1.260	36.000	9.900	3.060	18.000	1.620	462.780
Total Geral: CM1 + CM2	4.200	4.200	4.200	77.700	1.960	56.000	15.400	4.760	28.000	2.520	719.880

Fonte: O autor (2026).

Com base nas Tabelas 5 e 6 referentes às cargas dos apartamentos, observa-se que o projeto elétrico compreende um total de 14 unidades consumidoras divididas entre dois centros de medição (CM1 com 5 apartamentos e CM2 com 9 apartamentos). O dimensionamento detalhado das Tomadas de Uso Específico (TUE's) e dos aparelhos elétricos demonstra uma carga individual padronizada de **51.420 W** por apartamento, culminando em uma carga geral expressiva de **719.880 W** para toda a edificação. Esses dados consolidam o planejamento técnico necessário para a infraestrutura de distribuição e o dimensionamento adequado dos circuitos e dispositivos de proteção de entrada de energia do empreendimento.

2.7 Carga do Condomínio

Nos mesmos moldes do levantamento dos apartamentos-tipo, as cargas de uso comum foram classificadas em três grupos: iluminação, tomadas e cargas de força (equipamentos). A Tabela 7 apresenta potência ativa (W), potência aparente (VA) e a fase de ligação de cada carga. Nas cargas bifásicas ou trifásicas, a potência é dividida igualmente entre as fases indicadas.

Tabela 7 – Cargas do Condomínio

Tipo	Ambiente	Watts	VA	Fase
Iluminação	Área de Recreação	900	900	R
	Áreas Descobertas - Térreo	2.400	2.400	T
	Casa de máquinas	800	800	S
	Corredor do TIPO	1.500	1.500	S
	Depósito de Gás	800	800	R
	Elevadores	200	200	R
	Emergência	200	200	S
	Entrada	1.500	1.500	S
	Escadas	2.800	2.800	R
	Garagem Subsolo	3.000	3.000	T
	Guarita e Banheiros	-	-	-
	Quadra de Esportes	1.200	1.200	R
	Rampas - Térreo	1.200	1.200	T
	Salão de Festas Cozinha	1.500	1.500	R
Subtotal	Iluminação	18.000	18.000	—
Tomadas	Corredor do Tipo: 220V	1.500	1.875	ST
	Garagem do Subsolo - 220V	1.500	1.875	RT
	Poço Elevadores	1.400	1.750	S
	Guarita	1500	1875	S
	Condomínio	1400	1750	R
	127V	2.000	2.500	T
	Salão de Festa 220V	1.500	1.875	RS
	Freezer	1.200	1.500	RS
	Cozinha	1.200	1.500	ST
Subtotal	Tomadas	13.200	16.500	—
Forças	Bomba de Recalque	3680	4600	RST
	Elevador	5520	6900	RST
	Portões de Garagem	600	750	S
Subtotal	Cargas Especiais	9.800	12.250	—
Total	25	41000	46750	—

Fonte: O autor (2026).

Com base na Tabela 7, que consolida as cargas das áreas comuns do condomínio, observa-se uma demanda total de **41.000 W** e **46.750 VA** distribuída ao longo de 25 itens. O levantamento detalha as parcelas de iluminação (18.000 VA), tomadas (16.500 VA) e cargas especiais/forças (12.250 VA — com destaque para equipamentos

como elevadores e bombas de recalque), fornecendo os parâmetros essenciais para o correto balanceamento de fases (R, S, T) e o dimensionamento da infraestrutura elétrica geral do edifício.

2.8 Carga Total da Instalação

A **Carga Total Instalada** (P_{inst}) corresponde ao somatório das potências ativas de todas as parcelas levantadas – apartamentos (Seção 2.6) e condomínio (Seção 2.7):

$$P_{inst} = P_{ilum} + P_{TUG} + P_{TUE} + P_{esp} \quad (2.6)$$

sendo P_{esp} o somatório das cargas especiais de uso comum (bombas, elevadores etc.). Com base nos totais da Tabela "Cargas dos Apartamentos" (iluminação: **21.840 W**; tomadas/TUG: **106.400 W**; TUEs: conforme a ressalva acima), a carga instalada dos 14 apartamentos deve ser somada à carga do condomínio (P_{esp}) assim que esta for calculada, para compor a Carga Total da Instalação exigida no item do roteiro.

2.9 Cálculo de Demanda

O cálculo de demanda foi realizado com base nos critérios estabelecidos pelas normas da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), considerando as cargas instaladas no edifício e os respectivos fatores de demanda e diversificação. Inicialmente, foi determinada a demanda correspondente às unidades habitacionais e, posteriormente, foram consideradas as cargas das áreas de uso comum do edifício.

2.10 Demanda dos Apartamentos

O edifício possui 14 apartamentos, com área de 89,27 m² por unidade. Para o cálculo da demanda das unidades habitacionais, foi considerada uma relação de 1,94 kVA por apartamento. Para 14 apartamentos, o fator de diversificação correspondente à quantidade de unidades é 12,76. Dessa forma, a demanda resultante dos apartamentos é determinada pelo produto entre a demanda de uma unidade e o fator de diversificação:

$$D_r = (FDEM) \times (FDIV) \quad (2.7)$$

Substituindo os valores:

$$D_r = (1,94) \times (12,76) = 24,75 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda correspondente aos apartamentos é de 24,75 kVA.

Para a determinação da demanda de uma unidade habitacional, foram considerados os valores $P_1 = 7.740 \text{ W}$ e $P_2 = 42.260 \text{ W}$, juntamente com os fatores $G_1 = 0,35$ e $G_2 = 0,40$. A demanda individual é determinada pela expressão:

$$D = (P_1 \times G_1) + (P_2 \times G_2)$$

Substituindo os valores:

$$D = (7.740 \times 0,35) + (42.260 \times 0,40) = 19.613 \text{ VA}$$

O resultado obtido é de 19.613 VA, correspondente à demanda de uma unidade habitacional.

2.11 Demanda do Condomínio

Além das unidades habitacionais, foram consideradas as cargas de utilização comum do edifício, denominadas demanda do edifício D_s . Essas cargas foram divididas em iluminação, tomadas, elevador e bomba de recalque.

2.11.1 Cargas de Iluminação

A carga total instalada de iluminação considerada foi de 18 kW, com fator de potência igual a 0,9. Para a determinação da demanda, foi considerado 100% de 10 kW e 25% dos 8 kW restantes, resultando em uma carga demandada de 12 kW.

$$P_{\text{dem}} = (100\% \times 10) + (25\% \times 8) \quad (2.8)$$

$$P_{\text{dem}} = 10 + 2$$

$$P_{\text{dem}} = 12 \text{ kW}$$

A conversão da potência ativa para potência aparente é realizada considerando o fator de potência:

$$D_{\text{ilum}} = \frac{P_{\text{dem}}}{FP} \quad (2.9)$$

$$D_{\text{ilum}} = \frac{12}{0,9}$$

$$D_{\text{ilum}} = 13,33 \text{ kVA}$$

A demanda correspondente às cargas de iluminação é, portanto, de **13,33 kVA**.

2.11.2 Cargas de Tomadas

Para as cargas de tomadas, foi considerada uma carga total instalada de 13,8 kW e fator de potência igual a 0,9. Aplicando-se o fator de demanda de 20%, obtém-se:

$$P_{\text{dem,tom}} = 0,20 \times 13,8$$

$$P_{\text{dem,tom}} = 2,76 \text{ kW}$$

$$D_{\text{tom}} = \frac{2,76}{0,9}$$

$$D_{\text{tom}} = 3,066 \text{ kVA}$$

Portanto, às cargas de tomadas é, portanto, de **3,066 kVA**.

2.11.3 Carga do Elevador e Bomba d'água

O edifício possui um elevador acionado por um motor de 7,5 cv. De acordo com a Tabela 3 utilizada no dimensionamento, esse motor corresponde a uma demanda de 8,65 kVA. Para a bomba de recalque, foi considerada uma unidade com potência de 5 cv. Conforme a Tabela 3 utilizada no dimensionamento, essa potência corresponde a uma demanda de 6,02 kVA.

Com isso, a demanda das cargas do edifício é obtida pela soma das demandas de iluminação, tomadas, elevador e bomba de recalque:

$$D_s = D_{\text{ilum}} + D_{\text{tom}} + D_{\text{elev}} + D_{\text{bomba}} \quad (2.10)$$

$$D_s = 13,33 + 3,066 + 8,65 + 6,02$$

$$D_s = 31,066 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda das cargas do edifício é de **31,066 kVA**.

2.12 Demanda total do edifício

A demanda total do edifício é determinada pela soma da demanda dos apartamentos com a demanda das cargas de uso comum:

$$D_e = D_r + D_s \quad (2.11)$$

$$D_e = 24,75 + 31,066$$

$$D_e = 55,816 \text{ kVA}$$

Obtém-se, portanto, uma demanda total de **55,816 kVA**.

2.13 Aplicação do Fator de Demanda

Após a determinação da demanda total, foi realizada a análise do percentual de utilização em relação à capacidade considerada. Antes da aplicação do fator multiplicativo, o percentual obtido era de 6,59%.

$$F = \frac{25}{6,59}$$

$$F \approx 3,79$$

Para que o percentual atingisse exatamente 25%, o fator multiplicativo calculado foi de 3,79. Entretanto, o grupo optou pela utilização do fator multiplicativo igual a 4. Com essa escolha, o percentual resultante passou de 6,59% para 26,36%, valor superior ao mínimo de 25% considerado no procedimento.

$$6,59 \times 4 = 26,36\%$$

Dessa forma, a demanda a ser solicitada à COPEL foi determinada como 223.264 VA.

$$D_{\text{final}} = 55,816 \times 4$$

$$D_{\text{final}} = 223,264 \text{ kVA}$$

Portanto, a demanda solicitada a COPEL será de **223,264 kVA**.

2.14 Divisão da Demanda Entre os Centros de Medição

A distribuição das unidades consumidoras foi realizada em dois centros de medição. O primeiro centro de medição (CM1) atende cinco apartamentos de 89,27 m², além das cargas correspondentes às áreas comuns do edifício. O segundo centro de medição (CM2) atende os nove apartamentos restantes.

Para o CM1, considerando cinco apartamentos, o fator de diversificação utilizado foi 4,84. A demanda correspondente às unidades habitacionais é:

$$D'_r = 1,94 \times 4,84$$

$$D'_r = 9,3896 \text{ kVA}$$

Assim, a demanda das cinco unidades é de 9,3896 kVA. Somando-se a demanda das áreas comuns, igual a 31,066 kVA, obtém-se:

$$D'_e = D'_r + D_s$$

$$D'_e = 9,3896 + 31,066$$

$$D'_e = 40,4556 \text{ kVA}$$

Portanto, a demanda calculada para o CM1 é de 40,4556 kVA. Para descobrir o fator multiplicativo de demanda do CM1, calcula-se a carga total instalada no CM1:

$$CTI_{CM1} = 257.600 + 41.000$$

$$CTI_{CM1} = 298.000 \text{ VA}$$

$$\frac{D'_r}{CTI_{CM1}} \times 100 = \frac{40.455,6}{298.000} \times 100$$

$$\frac{D'_r}{CTI_{CM1}} \times 100 = 13,57\%$$

$$\frac{40.455,6 \times Y}{298.000} = 0,25$$

$$Y = \frac{0,25 \times 298.000}{40.455,6}$$

$$Y \approx 1,84$$

Para que essa relação atingisse aproximadamente 25%, foi determinado um fator multiplicativo de 1,84. Entretanto, adotou-se o fator multiplicativo igual a 2. Dessa forma, o percentual resultante é:

$$13,57\% \times 2 = 27,14\%$$

A demanda resultante é de 80.911,2 VA, correspondente à demanda considerada para uma capacidade de 112,5 kVA, conforme a Tabela 4 utilizada no dimensionamento.

$$D_{CM1} = 40.455,6 \times 2$$

$$D_{CM1} = 80.911,2 \text{ VA}$$

Para o CM2, correspondente aos nove apartamentos restantes, foi utilizado o fator de diversificação 8,68. A demanda das unidades é:

$$D_r'' = 1,94 \times 8,68$$

$$D_r'' = 16,839 \text{ kVA}$$

Dessa forma, a demanda calculada para o CM2 é de 16,839 kVA e carga total instalada é de 463.680 VA.

$$CTI_{CM2} = 463.680 \text{ VA}$$

Para calcular o fator multiplicativo:

$$\frac{D_r''}{CTI_{CM2}} \times 100 = \frac{16.839}{463.680} \times 100$$

$$\frac{D_r''}{CTI_{CM2}} \times 100 = 3,63\%$$

$$\frac{16.839 \times W}{463.680} = 0,25$$

$$W = \frac{0,25 \times 463.680}{16.839}$$

$$W \approx 6,88$$

Para que essa relação atingisse aproximadamente 25%, foi determinado um fator multiplicativo de 6,88. O fator multiplicativo adotado foi de 7,5, resultando em:

$$3,63\% \times 7,5 = 27,225\%$$

A demanda resultante é de 126.292,5 VA, correspondente à demanda considerada para uma capacidade de 150 kVA, conforme a Tabela 4 utilizada no dimensionamento.

$$D_{CM2} = 16.839 \times 7,5$$

$$D_{CM2} = 126.292,5 \text{ VA}$$

Além do cálculo global, foram determinadas as demandas específicas das principais áreas de utilização do edifício por meio da expressão baseada nos valores P_1 , P_2 , G_1 e G_2 .

Para a casa de máquinas, foram consideradas as seguintes cargas: iluminação de 1.000 W, TUGs de 1.400 W, TUEs de 0 W, elevador de 5.520 W e bomba d'água de 3.680 W. Dessa forma, foram obtidos $P_1 = 2.400 \text{ W}$ e $P_2 = 9.200 \text{ W}$, com $G_1 = 0,66$ e $G_2 = 1$.

A demanda calculada para a casa de máquinas foi de 10.784 VA, sendo classificada na categoria 36, correspondente a 19 kVA.

Para o térreo, que compreende o salão de festas, hall de entrada, área de recreação, quadra de esportes e guarita, foram consideradas cargas de iluminação de 13.200 W, TUGs de 4.900 W e TUEs de 5.400 W. Com isso, foram obtidos $P_1 = 18.100 \text{ W}$ e $P_2 = 5.400 \text{ W}$, utilizando-se $G_1 = 0,24$ e $G_2 = 0,76$.

A demanda calculada para o térreo foi de 8.448 VA, correspondente à categoria 28, com demanda de referência de 11.000 VA.

Para os subsolos e o depósito de gás, foram consideradas cargas de iluminação de 3.800 W e TUGs de 600 W, não sendo consideradas cargas de TUEs. Assim, foram obtidos $P_1 = 4.400 \text{ W}$ e $P_2 = 0 \text{ W}$, com $G_1 = 0,52$ e $G_2 = 0$.

A demanda calculada para essa área foi de 2.288 VA, também correspondente à categoria 28, com demanda de referência de 11.000 VA.

2.15 Categoria da Unidade Consumidora

Após a definição de todos os circuitos das unidades consumidoras, bem como o cálculo da carga total instalada e das demandas de cada quadro, realiza-se a consulta à Tabela 15 para determinar a categoria correspondente ao edifício de uso coletivo e às respectivas unidades consumidoras.

Para o edifício de uso coletivo, a demanda foi calculada conforme o procedimento estabelecido pelo CODI, resultando em uma demanda final de 223,264 kVA. Esse é, portanto, o valor de demanda a ser solicitado à Copel. De acordo com a Tabela 15 do CODI, Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterramento, o valor obtido enquadra-se na categoria de demanda máxima de 225 kVA.

Dessa forma, o ramal de ligação que alimentará o edifício será constituído por:

$$3 \times 3\#120(120) \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 3 \times 100 \text{ mm}$$

Após a caixa seccionadora, é acrescentado o condutor de proteção (terra), resultando na seguinte configuração:

$$3 \times 3\#120(120)T95 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 3 \times 100 \text{ mm}$$

Esse circuito estende-se desde o ponto de entrega até o QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). A partir do QGBT, são realizados novos cálculos de demanda para cada trecho de alimentação, considerando as cargas atendidas pelos CM1 e CM2.

Para o CM1, foi obtida uma demanda máxima de 112,5 kVA, enquanto para o CM2 a demanda máxima calculada foi de 150 kVA. Ambos os valores foram determinados conforme o procedimento do CODI e posteriormente verificados de acordo com a Tabela 4.

O circuito de alimentação entre o QGBT e os CM1 e CM2 é constituído por:

$$2 \times 3\#70(70)T70 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 2 \times 100 \text{ mm}$$

A partir dos CM1 e CM2, a alimentação é distribuída entre os quadros correspondentes às unidades consumidoras dos apartamentos e os quadros destinados às cargas de condomínio. Neste projeto, as cargas de condomínio são distribuídas entre os quadros da casa de máquinas, térreo e subsolo.

Para cada unidade consumidora, a categoria é determinada por meio da expressão $(P_1 \times G_1) + (P_2 \times G_2)$. Para as unidades consumidoras dos apartamentos, foi definida a categoria 37, cujo ramal de ligação é constituído por:

$$3\#10(10)T10 \text{ mm}^2 - 1 \text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32 \text{ mm}$$

No caso das cargas de condomínio, a alimentação proveniente do CM1 segue inicialmente para o QGC (Quadro Geral do Condomínio). A partir desse quadro, a distribuição é realizada para os quadros específicos da casa de máquinas, do térreo e do subsolo. Para cada um desses quadros, foi realizado um cálculo individual de demanda e, posteriormente, determinada a categoria correspondente na tabela de dimensionamento do CODI.

Para o QGC, a demanda calculada pelo procedimento do CODI foi de 31,066 kVA. O ramal de alimentação correspondente é:

$$3\#35(35)T16\text{ mm}^2 - 1\text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 50\text{ mm}$$

Para o quadro da casa de máquinas, a demanda calculada é de 10,784 kVA. Esse quadro foi enquadrado na categoria 36, sendo utilizado o seguinte ramal de alimentação:

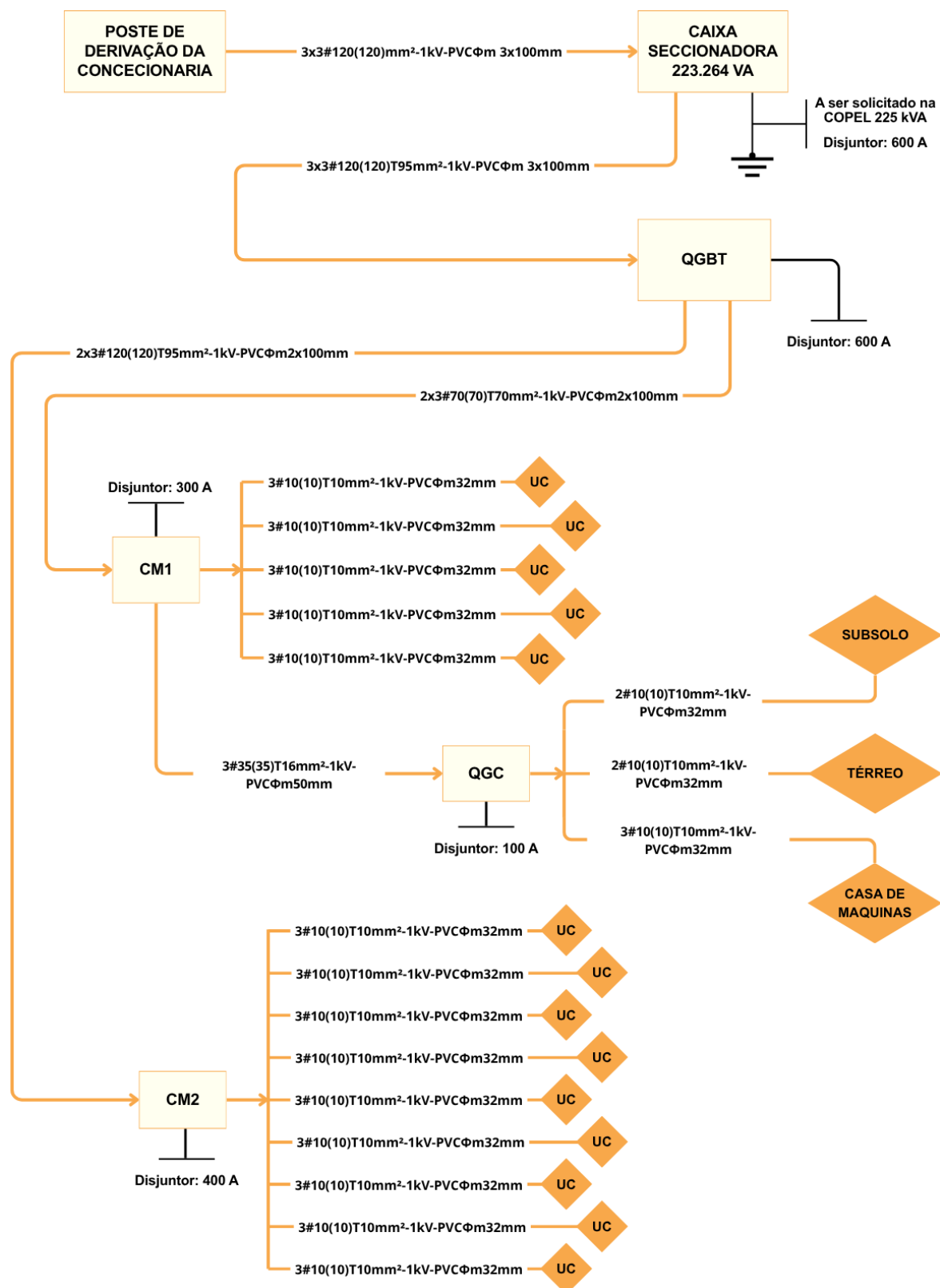
$$3\#10(10)T10\text{ mm}^2 - 1\text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32\text{ mm}$$

Para os quadros do térreo e do subsolo, foram obtidas demandas de 8,448 kVA e 2,228 kVA, respectivamente. Ambos os quadros foram enquadrados na categoria 28, sendo adotado para suas alimentações o seguinte ramal:

$$2\#10(10)T10\text{ mm}^2 - 1\text{ kV} - \text{PVC } \Phi_m 32\text{ mm}$$

Assim, a distribuição elétrica do edifício pode ser organizada de forma hierárquica, partindo do ponto de entrega e seguindo para o QGBT, de onde são derivados os circuitos de alimentação dos CM1 e CM2. A partir desses centros de medição, são alimentadas as unidades consumidoras dos apartamentos e as cargas de uso coletivo, que, por sua vez, são distribuídas entre os respectivos quadros de condomínio. Para facilitar a visualização dessa distribuição, foi elaborado um fluxograma, apresentado na Figura 2. A leitura é feita de cima para baixo: o ponto de entrega da concessionária alimenta o QGBT; do QGBT partem os circuitos dos centros de medição CM1 e CM2; e, a partir deles, são atendidas as unidades consumidoras dos apartamentos e os quadros de condomínio, estes derivados do QGC (casa de máquinas, térreo e subsolo), com os respectivos ramais indicados ao longo desta seção.

Figura 2 – Fluxograma da distribuição elétrica do edifício (ponto de entrega, QGBT, centros de medição e quadros).



Fonte: O autor (2026).

2.16 Localização do Barramento Geral e dos Medidores

Neste projeto, a caixa seccionadora, que abriga a proteção geral do edifício de uso coletivo, está localizada no pavimento do térreo, imediatamente após a porta de entrada da edificação, aproximadamente na região central do condomínio. Conforme a NTC 901110 (Companhia Paranaense de Energia – COPEL, 2021), a caixa seccionadora deve estar em local de fácil acesso e livre de obstáculos. Essa posição permite que o equipamento permaneça em área de uso comum e possibilite o acesso para operação, inspeção e manutenção.

A partir da proteção geral, a distribuição da edificação é encaminhada aos centros de medição (CM). O CM1 encontra-se localizado no 1º pavimento, enquanto o CM2 está localizado no 5º pavimento. Os centros de medição devem permanecer em áreas de uso comum, com condições adequadas de iluminação e segurança e de maneira que sejam acessíveis aos funcionários da COPEL responsáveis pela leitura, inspeção e manutenção dos equipamentos. A NTC 901110 estabelece ainda que os centros de medição não devem ser instalados em locais de difícil acesso, recintos fechados, escadarias, rampas, dependências sanitárias ou locais sujeitos a condições que possam comprometer a segurança e a operação.

Ademais, deve ser garantido que os medidores possam ser acessados a qualquer tempo, sem depender do acesso privativo às unidades consumidoras. Dessa forma, a circulação até o CM1 e o CM2 deve ocorrer por áreas comuns da edificação, sem a necessidade de ingresso em apartamentos ou ambientes de uso exclusivo dos moradores.

2.17 Determinação do Tipo de Fornecimento e Tensão

Com base na carga total instalada e, principalmente, na demanda calculada na Seção 5, define-se o tipo de ligação junto à concessionária local:

- **Monofásica:** tipicamente para as menores demandas, conforme limite estabelecido em norma técnica da concessionária;
- **Bifásica:** faixa intermediária de demanda;
- **Trifásica:** exigida a partir de determinado patamar de carga – frequentemente da ordem de 15 kW –, e obrigatória sempre que houver motores trifásicos (elevadores, bombas de maior porte) entre as cargas instaladas.

Os limites exatos de potência para cada tipo de ligação, assim como a tensão nominal de fornecimento (ex.: 127/220 V ou 220/380 V), são estabelecidos pela concessionária local e devem ser verificados e citados explicitamente no memorial, com referência ao respectivo padrão técnico.

2.18 Princípios Fundamentais (ABNT NBR 5410)

A ABNT NBR 5410 estabelece princípios fundamentais que devem orientar a concepção, execução e utilização das instalações elétricas de baixa tensão. Entre esses princípios, destacam-se a segurança das pessoas, o funcionamento adequado da instalação e a possibilidade de operação, manutenção e ampliação de forma segura e acessível.

i) Princípio de Segurança

O princípio da segurança estabelece que a instalação elétrica deve proteger pessoas e animais contra choques elétricos, tanto em situações de contato acidental com partes vivas quanto em situações de falha que possam colocar massas metálicas sob tensão. Além disso, a instalação deve ser concebida de modo a evitar riscos de incêndio e queimaduras decorrentes de temperaturas elevadas ou arcos elétricos. A norma também determina que pessoas, animais e bens sejam protegidos contra os efeitos térmicos e eletromecânicos associados às sobrecorrentes.

No presente projeto, esse princípio é atendido por meio da adoção de medidas de proteção e comando adequadas aos circuitos, buscando impedir o contato com partes energizadas e permitir o desligamento da instalação quando necessário. O dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção deve considerar as correntes de funcionamento (nominais) e as possíveis sobrecorrentes, evitando que os componentes sejam submetidos a condições superiores às suas capacidades, além da aplicação dos cálculos de correção dos condutores e eletrodutos. A seleção dos materiais e equipamentos também deve ser compatível com as condições elétricas, operacionais e ambientais previstas para a instalação, conforme estabelecido pela NBR 5410.

ii) Princípio do Funcionamento Adequado da Instalação

O segundo princípio está relacionado à capacidade da instalação de operar de maneira adequada e compatível com a finalidade para a qual foi projetada. Para isso, a NBR 5410 estabelece que, na concepção da instalação, devem ser consideradas características como a utilização prevista, a demanda, o esquema de distribuição, as alimentações disponíveis, as influências externas, os riscos de incompatibilidade e as necessidades de manutenção.

No projeto, esse princípio é atendido pela definição dos circuitos e pela seleção de componentes compatíveis com as características elétricas e com as condições de operação previstas. A determinação da potência de alimentação deve considerar as cargas conectadas, mantendo a instalação dentro de limites

adequados de elevação de temperatura e queda de tensão, novamente aplicando os cálculos de correção dos condutores e eletrodutos. Dessa forma, o dimensionamento dos condutores, dispositivos de proteção e demais equipamentos deve ser realizado de acordo com as demandas calculadas, garantindo que a instalação opere de forma estável e segura.

Também é considerada a divisão da instalação em circuitos, permitindo que diferentes partes possam ser operadas e protegidas de maneira independente. A norma estabelece que os circuitos devem ser planejados de modo que possam ser seccionados sem risco de realimentação inadvertida e que a divisão deve atender às necessidades de segurança, funcionamento e manutenção.

iii) **Princípio da Possibilidade de Fácil e Segura Operação, Manutenção e ampliação**

O terceiro princípio estabelece que a instalação deve possibilitar sua operação, inspeção, manutenção e eventual ampliação de maneira segura. Para isso, a NBR 5410 determina que a alimentação da instalação, de seus circuitos e equipamentos possa ser seccionada para manutenção, verificação, localização de defeitos e reparos. Também estabelece que os componentes sejam instalados de forma a proporcionar espaço suficiente para sua instalação e posterior substituição, ou seja, prever espaço adequado para ampliação dos circuitos, além de permitir acesso para operação, inspeção e manutenção.

No presente projeto, esse princípio é atendido pela previsão de dispositivos de seccionamento e comando e pela divisão dos circuitos do condomínio e dos circuitos dos apartamentos, além de separar os centros de medição, permitindo a desenergização dos circuitos durante intervenções e reduzindo os riscos associados às atividades de manutenção. A organização dos circuitos e a identificação dos condutores e componentes também contribuem para facilitar a localização de falhas e a realização de intervenções. A norma, também, determina que os componentes sejam instalados de maneira que suas características não sejam comprometidas e que as conexões sejam seguras e confiáveis.

2.19 Esquema de Distribuição (Características Gerais)

A ABNT NBR 5410 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004) estabelece que, no projeto de uma instalação elétrica, deve ser definido o esquema de distribuição, considerando tanto o esquema dos condutores vivos quanto o esquema de aterramento. A norma classifica os esquemas de aterramento de acordo com a situação da alimentação em relação à terra e com a situação das massas da instalação em relação à terra.

2.19.1 Tipos de Esquemas

Os esquemas de aterramento definidos pela norma brasileira ABNT NBR 5410 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004) determinam como a alimentação de energia e as massas (partes metálicas) dos equipamentos são aterradas em instalações de baixa tensão.

A simbologia utiliza letras com os seguintes significados:

- **1ª letra (Alimentação):** T (Terra - ponto diretamente aterrado) ou I (Isolado da terra ou aterrado por impedância).
- **2ª letra (Massas):** T (Terra - massas aterradas em eletrodo próprio) ou N (Neutro - massas ligadas ao ponto aterrado da alimentação).
- **Outras letras (Condutores):** S (Separated / separado) ou C (Combined / combinado)

a) Esquema TN-S

No esquema TN-S, o ponto da alimentação é diretamente aterrado e as massas da instalação são conectadas a esse ponto por meio de condutores de proteção. A característica principal desse esquema é a utilização de condutores distintos para o neutro e para a proteção (N e PE) em toda a instalação.

b) Esquema TN-C

No esquema TN-C, as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor, denominado PEN, em toda a extensão do esquema. Assim, o mesmo condutor exerce simultaneamente as funções de neutro e de proteção.

c) Esquema TN-C-S

O esquema TN-C-S é uma configuração na qual as funções de neutro e proteção são inicialmente combinadas em um condutor PEN e, em determinado ponto da instalação, passam a ser realizadas por condutores distintos.

d) Esquema TT

No esquema TT, um ponto da alimentação é diretamente aterrado, enquanto as massas da instalação são conectadas a eletrodo(s) de aterramento eletricamente distinto(s) daquele utilizado para o aterramento da alimentação.

Esse esquema é aplicável quando o aterramento das massas da instalação é realizado de forma independente do aterramento da alimentação, sendo necessário garantir as condições adequadas de proteção contra choques elétricos.

e) Esquema IT

No esquema IT, todas as partes vivas são isoladas da terra ou um ponto da alimentação é aterrado por meio de uma impedância. As massas da instalação são aterradas, podendo utilizar o mesmo eletrodo da alimentação, quando existente, ou eletrodos próprios e independentes.

2.19.2 Esquema adotado pela COPEL e pelos projetistas

O esquema de distribuição recomendado pela COPEL é o TN-C-S, adotado também pelos projetistas. Esse sistema permite otimizar a quantidade de cabos utilizados, uma vez que os condutores neutro e de proteção são combinados em um único condutor (PEN) no trecho TN-C, localizado entre a caixa seccionadora e os quadros de distribuição (QDs) dos apartamentos e condomínios. A partir desses pontos, o sistema passa a operar no esquema TN-S, com os condutores neutro (N) e de proteção (PE) separados nos circuitos terminais das unidades consumidoras.

2.20 Pedido de Fornecimento de Energia Elétrica à COPEL

O procedimento de pedido de fornecimento de energia elétrica junto à Companhia Paranaense de Energia (COPEL) aplica-se tanto à ligação inicial de uma nova unidade consumidora quanto à religação de uma instalação existente desativada. Para fazer a solicitação, é preciso apresentar a documentação do responsável pelo imóvel. No caso de pessoa física, são necessários o documento de identidade oficial e o CPF, para pessoa jurídica, devem ser entregues o cartão CNPJ, o contrato social e os documentos dos representantes legais, além do preenchimento dos formulários padronizados no site da concessionária.

Caso seja o próprio projetista a realizar a solicitação do pedido de fornecimento, ele deve acessar o site oficial da COPEL e se encaminhar para a aba de Mais Serviços, e em seguida selecionar a opção Para Projetistas.

A parte técnica da documentação exige a entrega do projeto elétrico, que inclui a planta baixa do imóvel indicando a localização de todos os pontos de energia, e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida e assinada pelo engenheiro eletricitista responsável. Em alguns casos específicos, também pode ser cobrada a licença ambiental ou a declaração de dispensa expedida pelo órgão ambiental competente. Além disso, é obrigatório apresentar a Declaração de Carga Instalada, que lista os equipamentos que serão usados e suas potências, é indispensável sempre que a entrada de energia tiver disjuntor de 100 A ou mais, ou se no local forem utilizados máquinas específicas como motores elétricos, aparelhos de solda ou máquinas de raios X.

Antes que a COPEL faça a ligação da rede, a entrada de serviço do prédio precisa estar totalmente pronta. Isso significa que o poste, a caixa de medição, os eletrodutos, os fios e o disjuntor já devem estar instalados e dimensionados corretamente, seguindo as normas técnicas e de segurança da concessionária. A ligação da energia só é aprovada após a fiscalização e vistoria feita pela equipe da COPEL.

No contexto de um projeto elétrico, garantir que a documentação técnica (como a ART/RRT, a planta com os pontos de energia e a Declaração de Carga Instalada) esteja correta e que a entrada de serviço atenda a todas as exigências da COPEL é essencial para evitar atrasos na vistoria e garantir a aprovação da ligação do edifício.

2.21 Dimensionamento dos Circuitos (Distribuição e Terminais)

2.21.1 Cálculo da Corrente de Projeto (I_P)

A corrente de projeto é a corrente que o circuito deve ser capaz de conduzir em regime permanente, calculada a partir da potência do circuito e da tensão nominal de alimentação:

$$\text{Circuitos monofásicos/bifásicos: } I_P = \frac{P}{V} \quad (2.12)$$

2.21.2 Cálculo da Corrente Corrigida (I'_P)

A NBR 5410 exige que a capacidade de condução de corrente do condutor, originalmente tabelada para condições-padrão de instalação, seja corrigida sempre que as condições reais de instalação diferirem dessas condições de referência – notadamente quanto ao agrupamento de circuitos em um mesmo eletroduto e à temperatura ambiente do local de instalação. Os fatores de correção correspondentes (FCA e FCT) são tabelados na própria norma:

$$I'_P = \frac{I_P}{FCA \times FCT} \quad (2.13)$$

em que:

- FCA – Fator de Correção por Agrupamento: decresce à medida que aumenta o número de circuitos agrupados no mesmo eletroduto, eletrocalha ou bandeja, refletindo o maior aquecimento mútuo entre os condutores;
- FCT – Fator de Correção por Temperatura: ajusta a capacidade de condução de corrente em função da temperatura ambiente do local de instalação, sendo usuais as referências de 30 °C (padrão da tabela-base), 35 °C e 40 °C conforme as condições reais de projeto.

A corrente corrigida I_P é o valor que efetivamente orienta a escolha da seção do condutor, conforme demonstrado na Seção 8.

Para o presente projeto, foram determinados os valores $FCT = 0,94$ (três circuitos agrupados) e $FCA = 0,70$ (temperatura ambiente de 35°C). Dessa forma, esses fatores são aplicados às correntes de projeto dos circuitos para determinar as respectivas correntes corrigidas, que serão utilizadas no dimensionamento dos condutores.

2.22 Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos

2.22.1 Condutores

A seção dos condutores deve ser escolhida de modo que sua capacidade de condução de corrente (nas condições reais de instalação) seja igual ou superior à corrente de projeto, e de modo que a seção adotada não seja inferior às seções mínimas estabelecidas pela NBR 5410 para cada finalidade de circuito, a saber:

- $1,5 \text{ mm}^2$ – circuitos de iluminação;
- $2,5 \text{ mm}^2$ – circuitos de tomadas de uso geral (TUGs);
- Seções superiores, calculadas caso a caso, para circuitos de TUEs e cargas especiais, sempre em função da corrente corrigida do respectivo circuito.

Além do critério de capacidade de condução de corrente, a seção final do condutor deve ainda ser verificada quanto ao critério de **queda de tensão admissível** e à condição de **proteção contra sobrecorrentes** apresentada na Seção 9, prevalecendo, em cada trecho, a maior seção exigida entre os três critérios.

2.22.2 Eletrodutos

O dimensionamento dos eletrodutos obedece ao critério de **taxa de ocupação**, segundo o qual a soma das áreas de seção transversal dos condutores instalados não pode ultrapassar 40% da área útil interna do eletroduto, garantindo folga para dissipação térmica e para eventuais enfições futuras:

$$\sum A_{condutores} \leq 0,40 \times A_{\text{útil do eletroduto}} \quad (2.14)$$

2.23 Dimensionamento dos Dispositivos de Proteção

O dimensionamento dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes (disjuntores termomagnéticos – DTM) deve atender simultaneamente às condições de proteção contra sobrecarga estabelecidas pela norma, garantindo que o disjuntor atue antes que a corrente no condutor atinja valores capazes de comprometer sua isolação:

$$I_B \leq I_n \leq I_z \quad (2.15)$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z \quad (2.16)$$

em que:

- I_B – corrente de projeto do circuito;
- I_n – corrente nominal do dispositivo de proteção;
- I_z – capacidade de condução de corrente do condutor, nas condições reais de instalação (correspondente à I_{cp} da Seção 7);
- I_2 – corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção, informada pelo fabricante.

Complementarmente, a norma exige a proteção diferencial residual (DR) para os circuitos que atendem áreas molhadas, tomadas em geral e demais situações de risco de choque elétrico por contato indireto, devendo o Interruptor Diferencial Residual (IDR) ou o disjuntor DR ser especificado com corrente diferencial residual nominal ($I_{\Delta n}$) compatível com o esquema de aterramento (TN, TT ou IT) adotado na edificação.

2.24 Subestação e Grupos Geradores (Se Aplicável)

Em razão do porte típico das edificações de uso coletivo, é comum a necessidade de cabine primária (subestação transformadora) e de sistema de geração de emergência. Quando presentes no projeto, esses sistemas devem ser tratados nos itens a seguir, com fundamentação complementar na **ABNT NBR 14039:2021** (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021).

2.24.1 Subestação

- **Corrente em média tensão:**

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V} \quad (2.17)$$

- Dimensionamento do transformador, em kVA, a partir da demanda calculada para toda a edificação, acrescida de margem para expansão futura, quando prevista em projeto;
- Ajuste dos relés de proteção (função 50/51, 50N/51N, entre outras aplicáveis) conforme a corrente nominal e a corrente de curto-circuito calculadas para o ponto de instalação;
- Cálculo das correntes de curto-circuito no barramento de baixa tensão e nos principais pontos de distribuição, subsidiando a verificação da capacidade de interrupção dos disjuntores.

2.24.2 Grupo Gerador

- Definição do regime de operação do grupo gerador (ex.: *stand-by*, emergência, geração contínua);
- Elaboração do quadro de cargas prioritárias que o grupo gerador assumirá na falta de energia da concessionária – tipicamente iluminação de emergência, elevadores, bombas de incêndio e recalque, e demais cargas essenciais definidas em projeto;
- Dimensionamento da potência do grupo gerador com base na demanda das cargas prioritárias, considerando ainda a corrente de partida dos maiores motores a serem energizados simultaneamente.

2.25 Vistas Técnicas

As Figuras 3 e 4 apresentam as vistas externas da edificação, que mostram sua volumetria, a organização dos pavimentos e os níveis de referência adotados no projeto. O edifício é composto por subsolo, térreo, sete pavimentos tipo (Pavimento 1 ao Pavimento 7), casa de máquinas e caixa d'água, com o foço do elevador no ponto mais baixo (-3,80 m). A calçada está no nível 0,00 m, o subsolo em -2,30 m, o térreo em +0,50 m e a casa de gás em +2,25 m. Acima, o Pavimento 1 fica em +3,30 m e os demais pavimentos se repetem com pé-direito de 2,80 m entre si, chegando ao Pavimento 7 em +20,10 m, seguido da casa de máquinas, em +22,90 m, e da caixa d'água, no topo da edificação.

Figura 3 – Vista Lateral da Edificação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Na vista lateral (Figura 3), é possível ver o térreo parcialmente liberado, com pilotis, a rampa de acesso, o subsolo avançando além da projeção da torre e o foço do elevador abaixo do nível do subsolo, além da sequência de esquadrias ao longo dos pavimentos tipo. Esses níveis são a base para a localização dos quadros e dos eletrodutos apresentados nos diagramas elétricos, como o QGBT e o quadro de medição na casa de gás, os quadros do térreo e do subsolo e o quadro da casa de máquinas, no topo da edificação.

Figura 4 – Vista Frontal da Edificação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

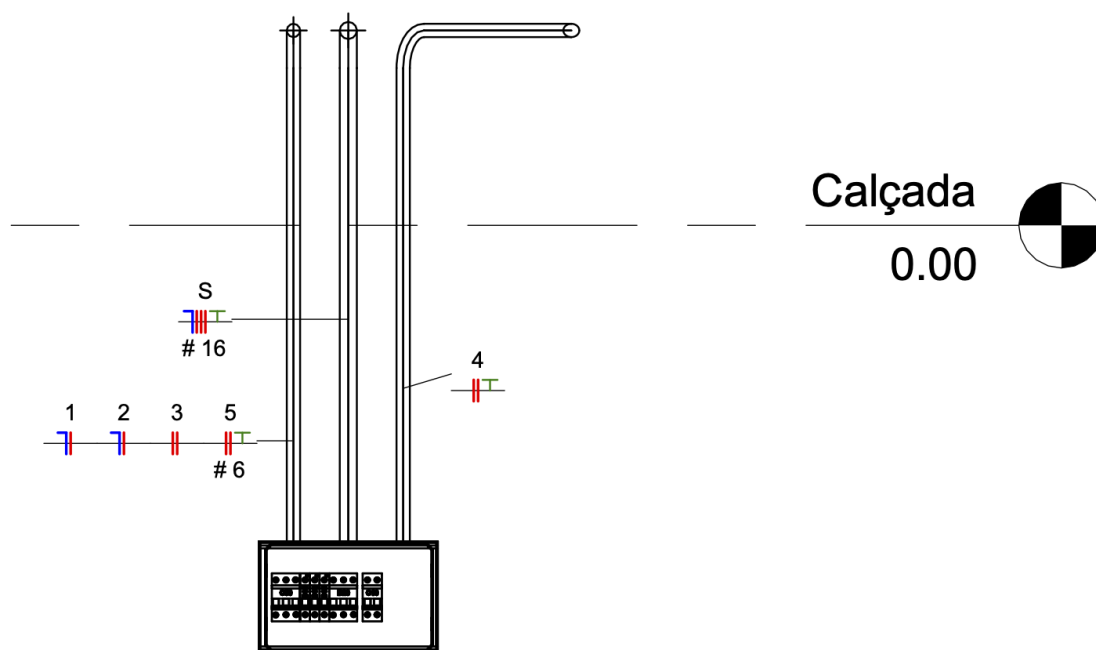
Na vista frontal (Figura 4), observa-se a composição simétrica dos pavimentos tipo, com esquadrias e sacadas repetidas em cada andar, o que indica dois apartamentos por pavimento. No nível inferior, ficam o acesso de pedestres e o portão de garagem, além das aberturas voltadas para a área comum do térreo.

2.26 Prumada Elétrica

2.26.1 Quadro do Subsolo

A Figura 5 apresenta o quadro do subsolo, instalado abaixo do nível da calçada (0,00 m) e alimentado pelo alimentador S, de 16 mm², que desce em eletroduto desde o pavimento superior. Do quadro saem os circuitos 1 a 5, distribuídos por eletrodutos, com condutores de 4 mm² nos circuitos de iluminação e tomadas e de 6 mm² no circuito 5.

Figura 5 – Quadro do Subsolo.



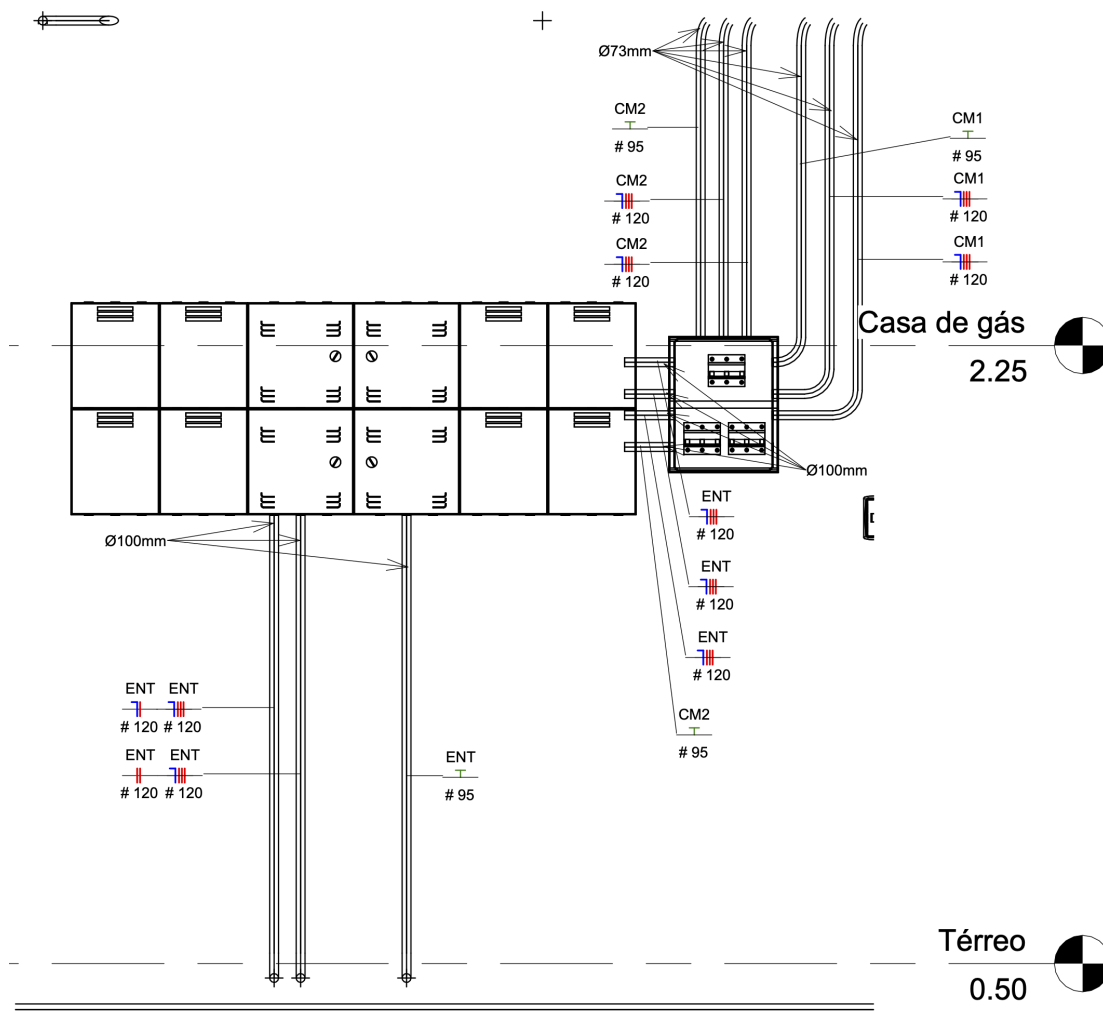
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.26.2 Caixa seccionadora e QGBT

A Figura 6 apresenta o esquema físico da entrada de energia na região da caixa seccionadora (CS) e do quadro geral de baixa tensão (QGBT), instalados no nível da casa de gás (+2,25 m), com o térreo em +0,50 m. A entrada (ENT) é feita por eletrodutos de Ø100 mm que sobem do nível do térreo, com condutores de 120 mm² e de 95 mm². A partir do QGBT, partem os alimentadores dos centros de medição CM1 e

CM2, também com condutores de 120 mm² e 95 mm², distribuídos em eletrodutos de Ø73 mm e Ø100 mm até os gabinetes de medição.

Figura 6 – Quadro da Caixa seccionadora e QGBT.

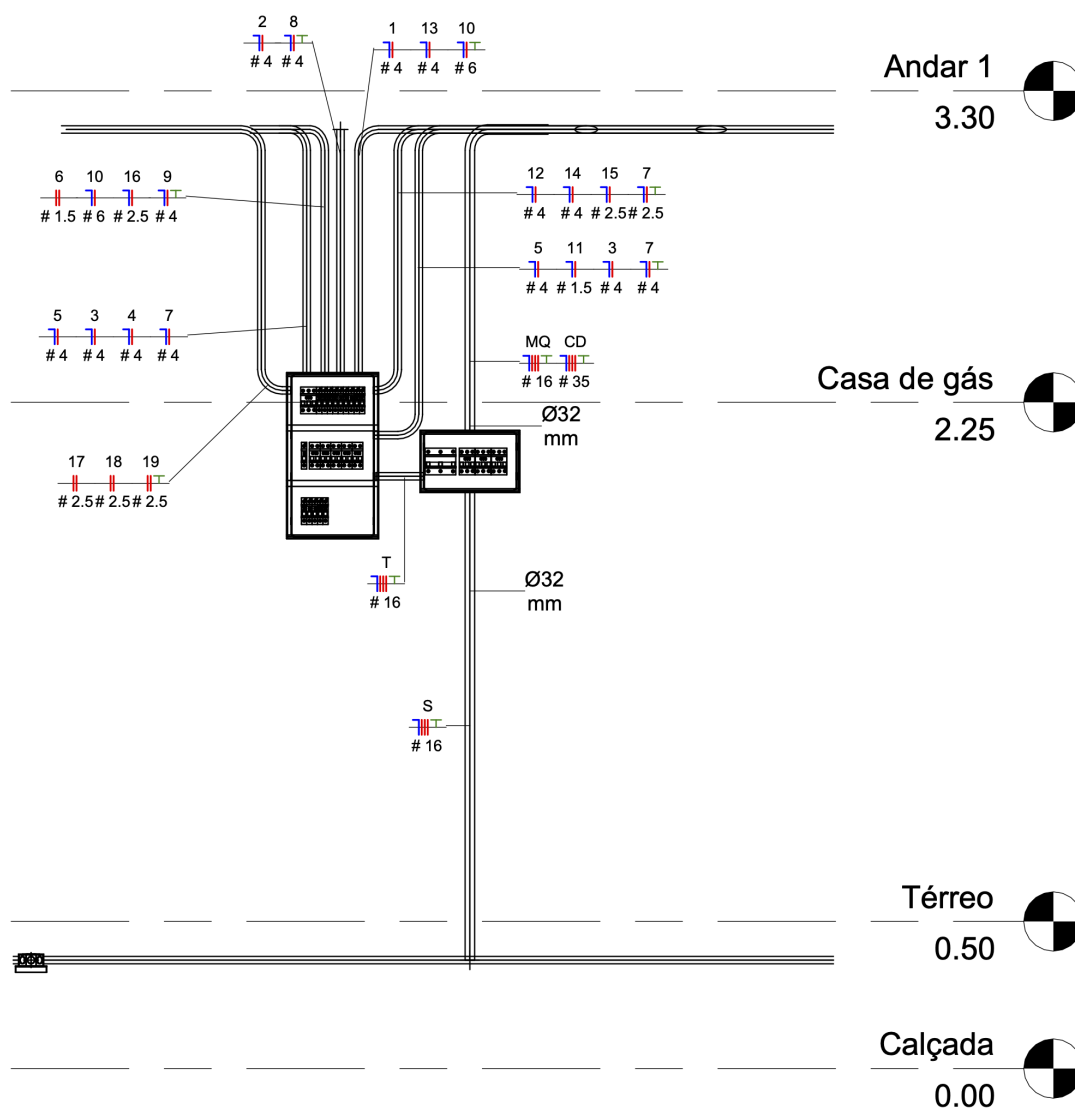


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.26.3 QGC e Quadro do Térreo

A Figura 7 mostra a disposição dos quadros no nível da casa de gás (+2,25 m): o quadro geral de condomínio (QGC) e o quadro do térreo, lado a lado. Dele saem os alimentadores das áreas comuns, identificados no desenho como CD (condomínio), com condutores de 35 mm², e MQ (casa de máquinas), com 16 mm². Os alimentadores do térreo (T) e do subsolo (S), também de 16 mm², descem em eletrodutos de Ø32 mm. Os circuitos terminais numerados, de 1 a 19, saem dos quadros e sobem pelos eletrodutos até o nível do Andar 1 (+3,30 m), com condutores de 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² e 6 mm², conforme a função de cada circuito.

Figura 7 – QGC e quadro do térreo.

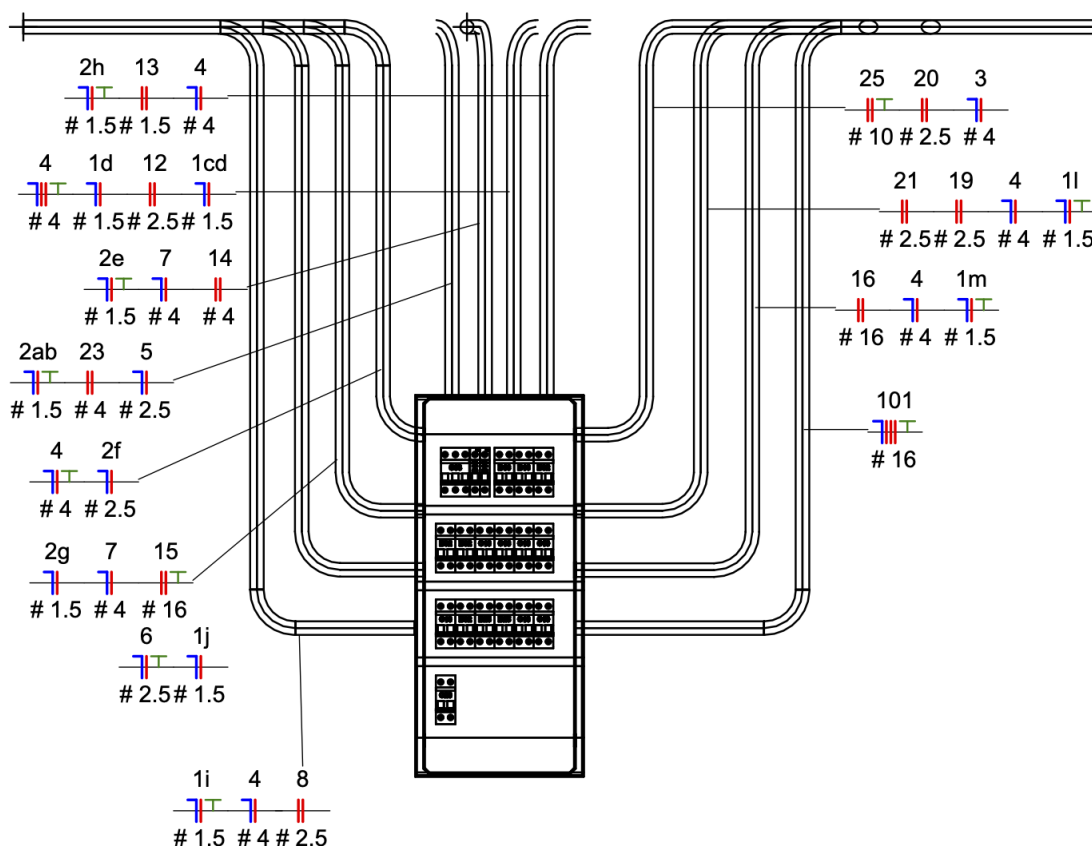


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.26.4 Quadro do apartamento.

A Figura 8 apresenta a distribuição dos circuitos a partir do quadro de um apartamento, identificado pelo alimentador 101, de 16 mm². Os circuitos terminais, numerados de 1 a 25, saem do quadro por eletrodutos que se espalham pelo pavimento. Os circuitos de iluminação aparecem subdivididos (como 1cd, 1d, 1i, 1j, 1l, 1m, 2ab, 2e, 2f, 2g e 2h) e usam, em geral, condutores de 1,5 mm². Os de tomadas e de uso específico utilizam seções de 2,5 mm², 4 mm², 10 mm² e 16 mm², de acordo com a carga atendida.

Figura 8 – Quadro do apartamento.

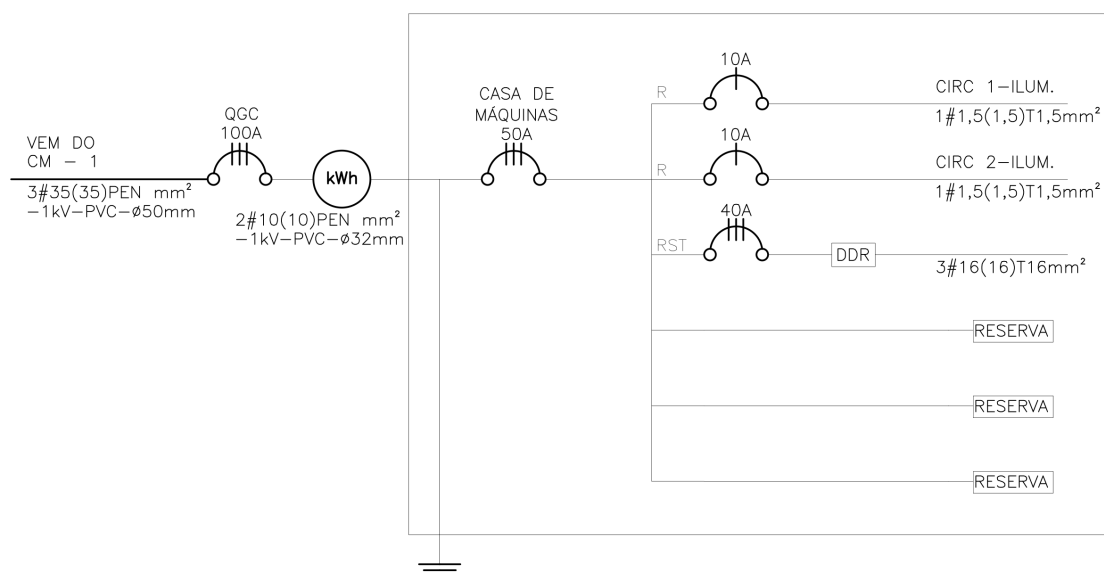


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.26.5 Quadro da casa de máquinas.

A Figura 9 mostra o quadro da casa de máquinas, localizado no pavimento mais alto da edificação (+24,61 m), alimentado por condutores de 16 mm² (MQ). Dele derivam três circuitos: o circuito 1, com condutores de 1,5 mm², e o circuito 2, com 2,5 mm², para iluminação e tomadas, e o circuito 3, com condutores de 16 mm², que segue em eletroduto até o equipamento representado à direita do quadro, indicando uma carga de maior potência.

Figura 9 – Quadro da casa de máquinas.



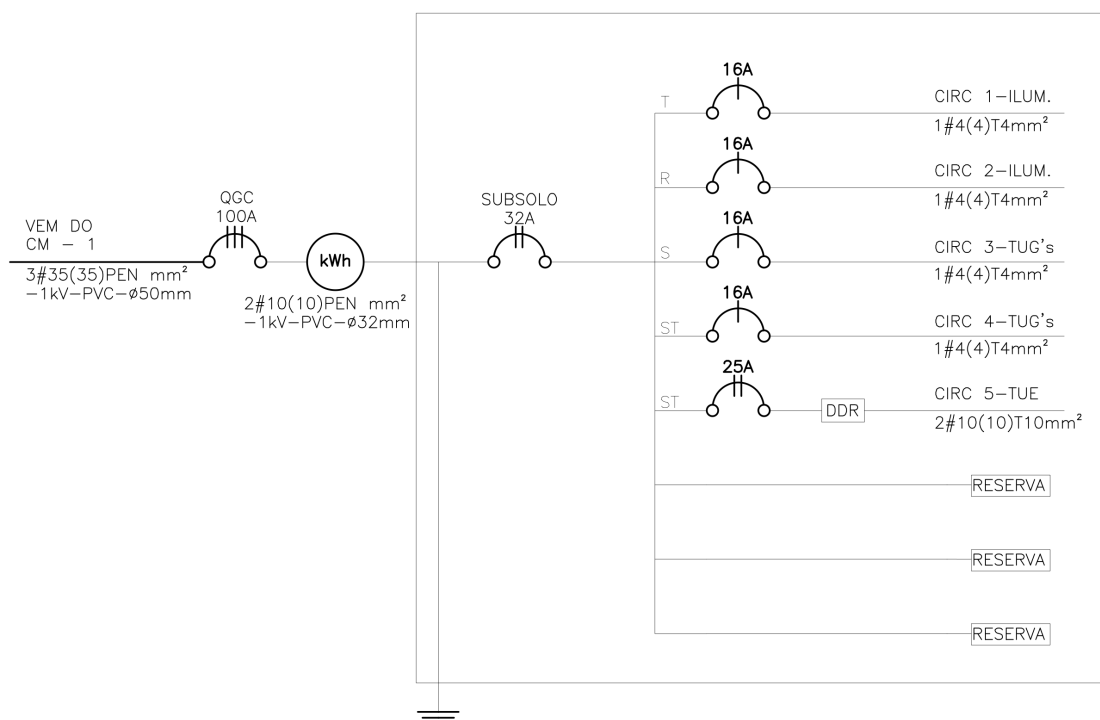
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.27 Diagramas Unifilares dos Quadros

2.27.1 Diagrama Unifilar Unifilar do Subsolo

A Figura 11 apresenta o diagrama unifilar da instalação elétrica do subsolo, cuja alimentação parte do centro de medição CM-1 por condutores de 35 mm² com função PEN ($3\#35(35)PEN\text{mm}^2$), isolamento de 1 kV em PVC, instalados em eletroduto de $\phi 50$ mm. Na sequência, há o disjuntor geral do QGC, de 100 A, seguido do medidor de energia (kWh) que registra o consumo exclusivo dessa área. Após a medição, a alimentação segue em condutores de 10 mm² ($2\#10(10)PEN\text{mm}^2$), em eletroduto de $\phi 32$ mm, até o quadro do subsolo, protegido por um disjuntor geral de 32 A. Desse quadro derivam cinco circuitos terminais em uso: dois de iluminação (circuitos 1 e 2) e dois de tomadas de uso geral (circuitos 3 e 4), todos protegidos por disjuntores de 16 A e com condutores de 4 mm², além de um circuito de tomada de uso específico (circuito 5), protegido por disjuntor de 25 A com dispositivo diferencial residual (DDR) e condutores de 10 mm². O quadro conta ainda com três circuitos reservas, previstos para futuras ampliações. O diagrama indica também a distribuição dos circuitos entre as fases R, S e T, para o equilíbrio das cargas, e a ligação do sistema ao aterramento, que garante a segurança das pessoas e dos equipamentos.

Figura 10 – Unifilar do Subsolo.



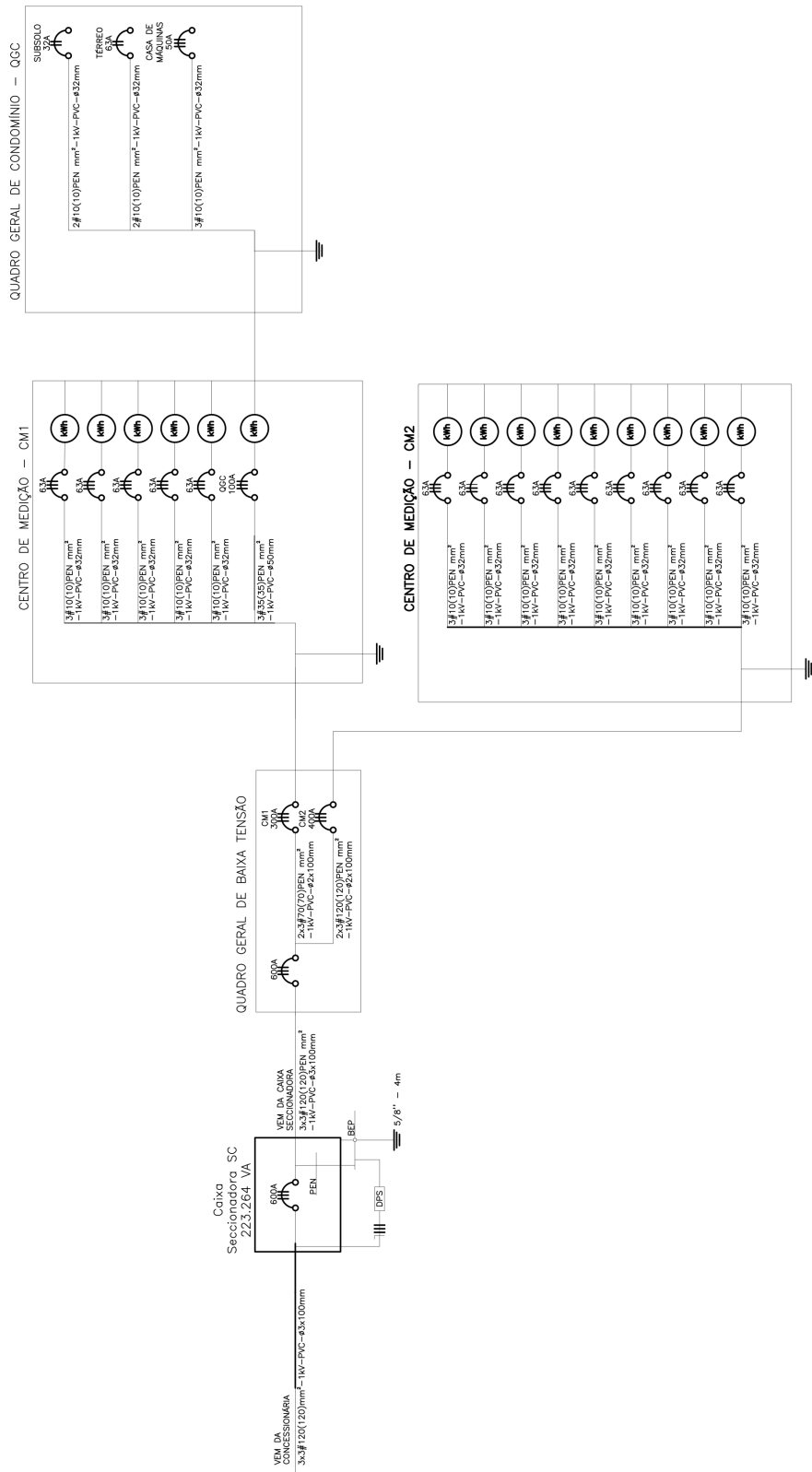
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.27.2 Diagrama Unifilar do QGC

A Figura 11 apresenta o diagrama unifilar geral da entrada de energia da edificação, que mostra o caminho da eletricidade desde a rede da concessionária até os quadros de cada unidade e das áreas comuns. A alimentação chega por condutores de 120 mm² ($3 \times 3 \# 120(120) \text{ mm}^2$, isolação de 1 kV em PVC, eletroduto de $3 \times \text{Ø}100 \text{ mm}$) até a caixa seccionadora, dimensionada para 223.264 VA e equipada com disjuntor de 600 A, dispositivo de proteção contra surtos (DPS) e ligação ao sistema de aterramento por haste de 5/8" com 4 m de comprimento. Da caixa seccionadora, a energia segue para o quadro geral de baixa tensão (QGBT), protegido por um disjuntor geral de 600 A, que a divide em dois centros de medição: o CM1, alimentado por um disjuntor de 300 A com condutores de 70 mm², e o CM2, alimentado por um disjuntor de 400 A com condutores de 120 mm². O CM1 reúne cinco medidores de energia (kWh) de unidades consumidoras, cada um protegido por disjuntor de 63 A e condutores de 10 mm², além de um medidor dedicado ao quadro geral de condomínio (QGC), com disjuntor de 100 A e condutores de 35 mm². O CM2 reúne outros nove medidores, também com disjuntores de 63 A e condutores de 10 mm², totalizando 14 unidades com medição individual. A partir do QGC, a energia é distribuída por condutores de 10 mm² para os quadros das áreas comuns: subsolo (32 A), térreo (63 A) e casa de máquinas (50 A). Todos os quadros e centros de medição estão interligados ao sistema de aterramento,

assegurando a proteção das pessoas e dos equipamentos.

Figura 11 – Unifilar do QGC.

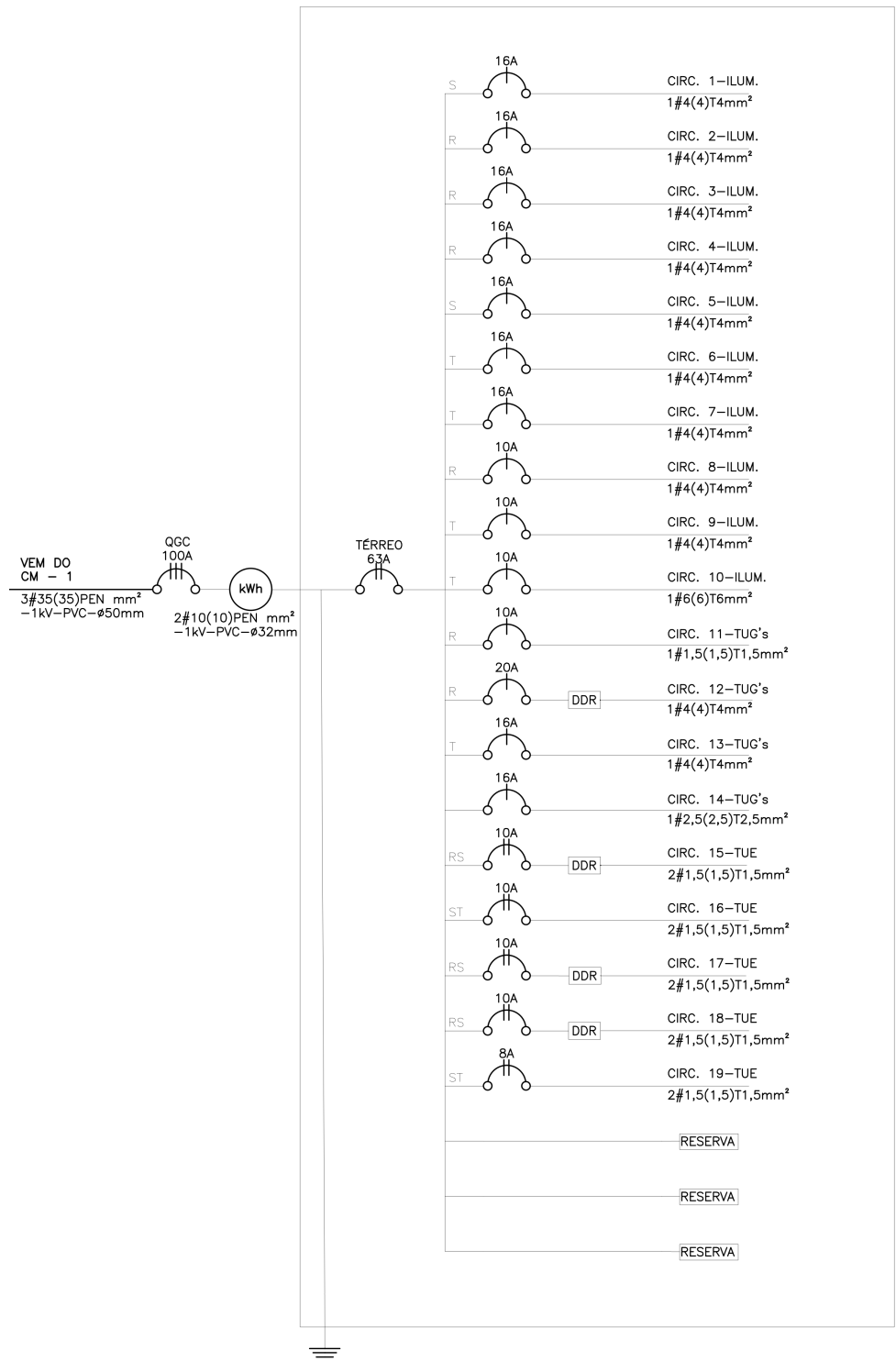


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.27.3 Diagrama Unifilar do Térreo

A Figura 12 apresenta o diagrama unifilar da instalação elétrica do pavimento térreo, cuja alimentação parte do centro de medição CM-1 por condutores de 35 mm² com função PEN (3#35(35)PENmm²), isolamento de 1 kV em PVC, instalados em eletroduto de Ø50 mm. Após o disjuntor geral do QGC, de 100 A, e do medidor de energia (kWh) que registra o consumo dessa área, a alimentação segue em condutores de 10 mm² (2#10(10)PENmm²), em eletroduto de Ø32 mm, até o quadro do térreo, protegido por um disjuntor geral de 63 A. Desse quadro derivam 19 circuitos terminais em uso, além de três circuitos reservas previstos para futuras ampliações. Os dez primeiros são de iluminação e utilizam, em sua maioria, condutores de 4 mm², protegidos por disjuntores de 16 A (circuitos 1 a 7) e 10 A (circuitos 8 e 9), sendo o circuito 10 executado com condutores de 6 mm². Os circuitos 11 a 14 atendem às tomadas de uso geral (TUG), com disjuntores de 10 A a 20 A e condutores de 1,5 mm², 2,5 mm² e 4 mm², enquanto os circuitos 15 a 19 são destinados às tomadas de uso específico (TUE), protegidos por disjuntores de 10 A e 8 A, com condutores de 1,5 mm². O diagrama indica ainda a distribuição das cargas entre as fases R, S e T, buscando o equilíbrio do sistema, a presença de dispositivos diferenciais residuais (DDR) em alguns circuitos, para proteção contra choques elétricos, e a ligação do quadro ao sistema de aterramento.

Figura 12 – Unifilar do T rreo.

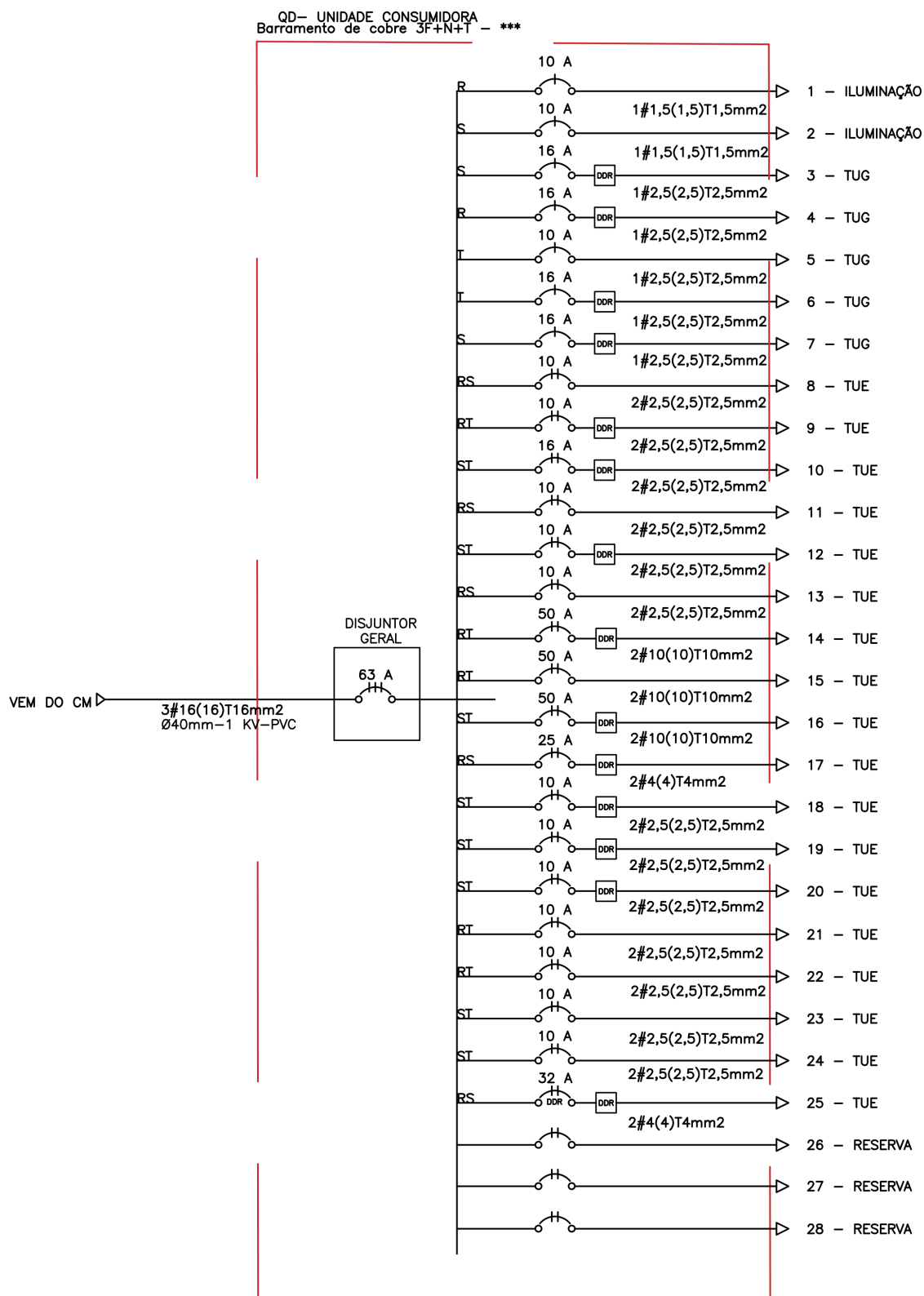


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.27.4 Diagrama Unifilar dos Apartamentos

A Figura 13 apresenta o diagrama unifilar do quadro de distribuição (QD) da unidade consumidora do apartamento, que representa de forma simplificada a organização da instalação elétrica a partir do ponto de entrega de energia. A alimentação vem do centro de medição (CM) por meio de condutores de 16 mm² (3#16(16)T16mm²), instalados em eletroduto de $\phi 40$ mm, e chega a um disjuntor geral de 63 A, responsável pela proteção e pelo seccionamento de toda a unidade. A partir dele, o barramento de cobre (3F+N+T) distribui a energia para 28 circuitos terminais, sendo 2 de iluminação (10 A, condutores de 1,5 mm²), 5 de tomadas de uso geral (TUG, protegidos por disjuntores de 10 A e 16 A, com condutores de 2,5 mm²), 18 de tomadas de uso específico (TUE) e 3 reservados para ampliações futuras. Os circuitos de uso específico possuem proteções e seções adequadas à carga de cada equipamento: a maioria utiliza disjuntores de 10 A ou 16 A com condutores de 2,5 mm², enquanto os de maior potência, como os de 50 A, utilizam condutores de 10 mm², e os de 25 A e 32 A, condutores de 4 mm². O diagrama também indica a distribuição das cargas entre as fases R, S e T, buscando o equilíbrio do sistema, e a presença de dispositivos diferenciais residuais (DDR) em diversos circuitos, que reforçam a proteção das pessoas contra choques elétricos e a segurança da instalação.

Figura 13 – Diagrama Unifilar dos Apartamentos.

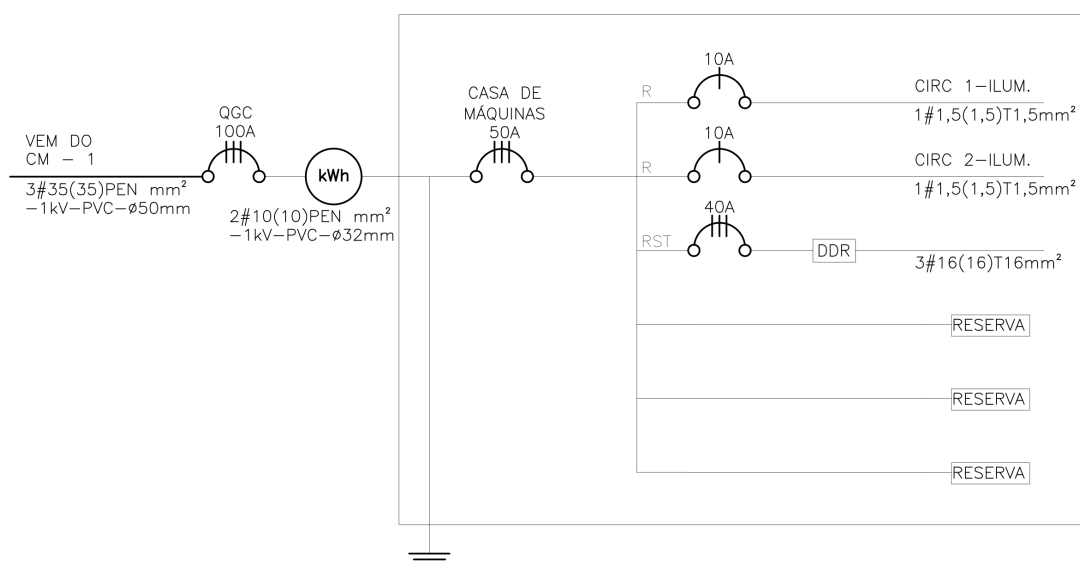


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.27.5 Diagrama Unifilar Máquinas

A Figura 14 apresenta o diagrama unifilar da instalação elétrica da casa de máquinas, cuja alimentação parte do centro de medição CM-1 por condutores de 35 mm² com função PEN ($\#35(35)PENmm^2$), isolamento de 1 kV em PVC, instalados em eletroduto de $\phi 50$ mm. Após o disjuntor geral do QGC, de 100 A, e do medidor de energia (kWh) que registra o consumo dessa área, a alimentação segue em condutores de 10 mm² ($2\#10(10)PENmm^2$), em eletroduto de $\phi 32$ mm, até o quadro da casa de máquinas, protegido por um disjuntor geral de 50 A. Desse quadro derivam três circuitos em uso e três reservas, previstos para futuras ampliações. Os circuitos 1 e 2 são de iluminação, protegidos por disjuntores de 10 A e condutores de 1,5 mm². O terceiro circuito é trifásico (fases R, S e T), protegido por um disjuntor tripolar de 40 A associado a um dispositivo diferencial residual (DDR) e dimensionado com condutores de 16 mm², o que indica a alimentação de cargas de maior potência, como motores ou bombas. O diagrama indica ainda a ligação do quadro ao sistema de aterramento, que garante a segurança das pessoas e dos equipamentos.

Figura 14 – Unifilar do Máquinas.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

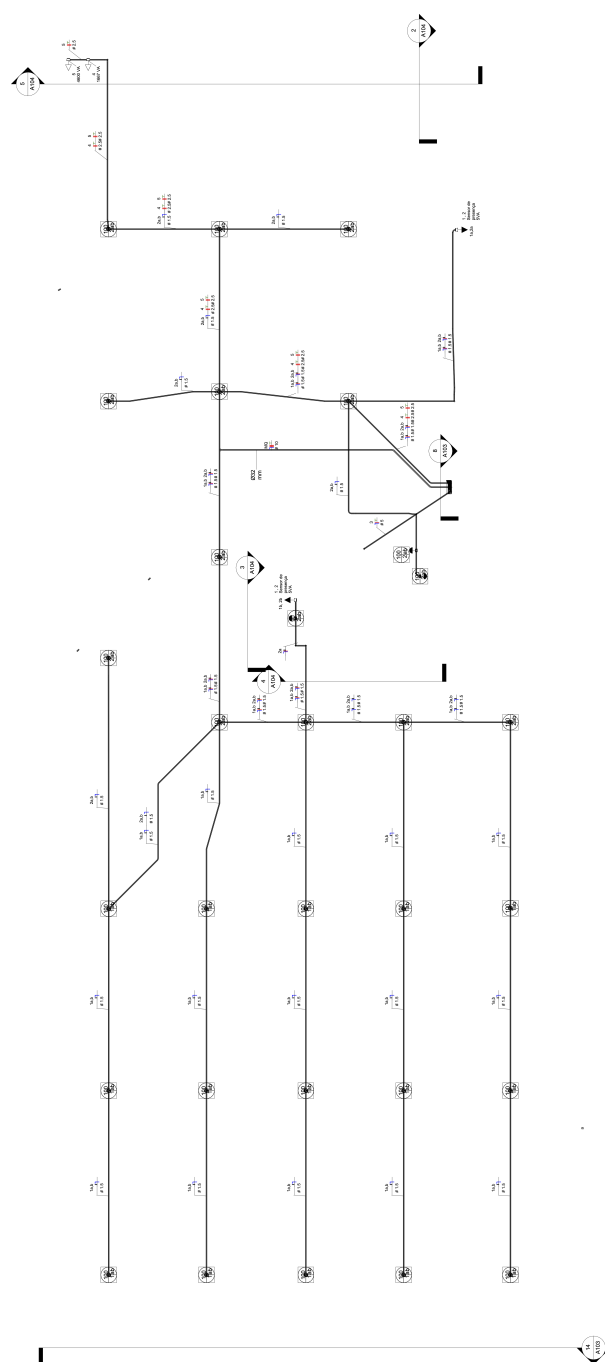
2.28 Plantas de Instalações Elétricas

As Figuras 15 a 18 apresentam as plantas de instalações elétricas, que mostram o traçado dos eletrodutos, a localização dos quadros e pontos elétricos e a identificação dos circuitos, com as potências e as seções dos condutores. Cada ponto é indicado por seu símbolo, pela potência em VA e pelo número do circuito ao qual pertence, e os

trechos de condutores trazem a seção utilizada (1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm², 10 mm² e 16 mm²).

2.28.1 Planta Elétrica do Subsolo

Figura 15 – Planta de Instalação Elétrica do Subsolo.



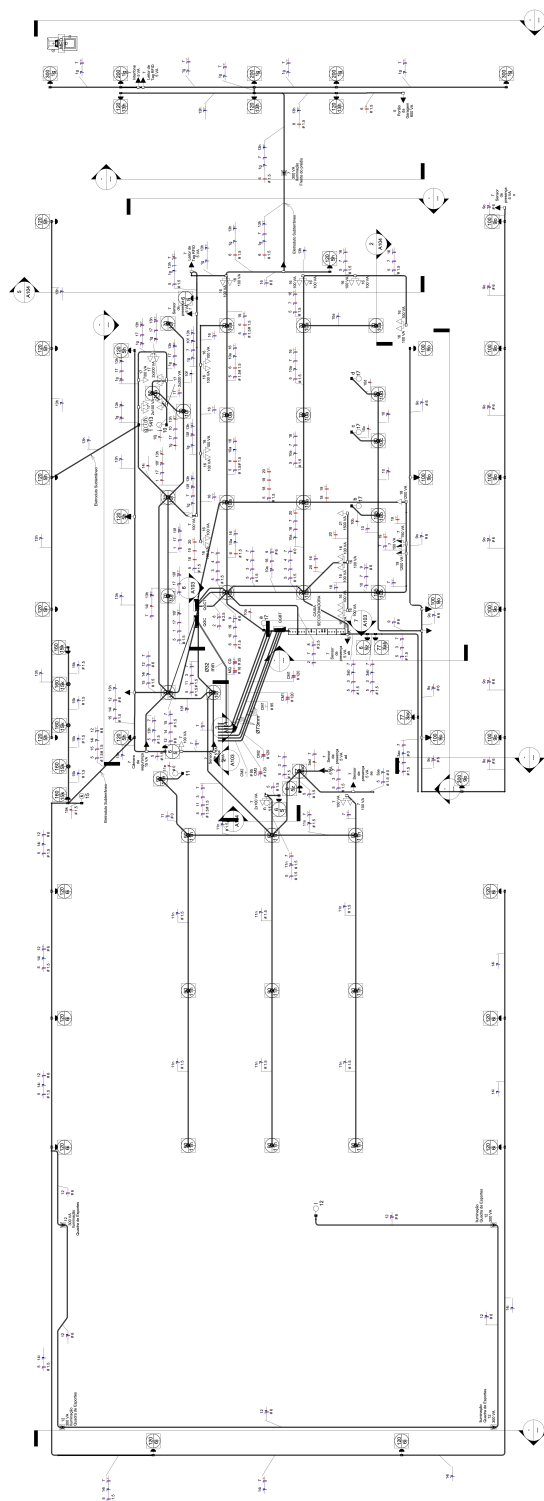
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A planta de instalações elétricas do subsolo (Figura 15), com o traçado dos eletrodutos, os pontos elétricos e a identificação dos circuitos. O quadro é alimentado

por um alimentador de 10 mm², em eletroduto de Ø32 mm, e dele partem os circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e uso específico. A iluminação (circuitos 1 e 2) é composta por cerca de duas dezenas de luminárias de 100 VA, organizadas em fileiras paralelas ao longo da garagem, com condutores de 1,5 mm². Os pontos são alternados entre os dois circuitos (1a,b e 2a,b), de modo que a perda de um deles não deixe a área totalmente sem iluminação, e alguns pontos são comandados por sensores de presença de 5 VA. Na região direita do desenho, os circuitos de tomadas aparecem em condutores de 2,5 mm²: o circuito 4, de tomadas de uso geral, com carga de 1667 VA, e o circuito 5, de uso específico, com carga de 4600 VA.

2.28.2 Planta Elétrica do Térreo

Figura 16 – Planta de Instalação Elétrica do Terreo.



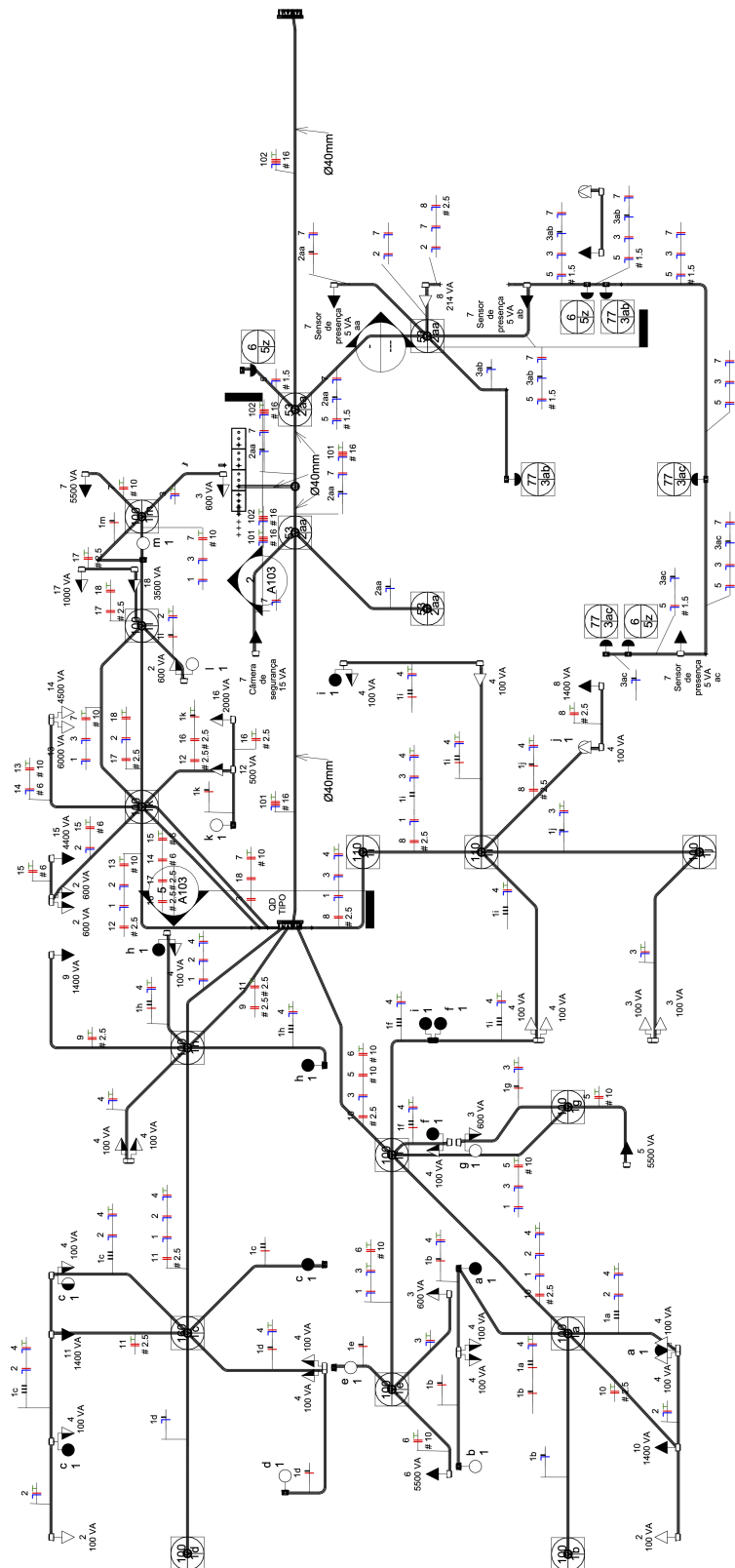
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A planta do térreo (Figura 16) concentra a entrada de energia e as instalações das áreas comuns. Na região central, estão a caixa seccionadora, o QGBT, o QGC e o

quadro do térreo, de onde saem os alimentadores dos centros de medição (CM1 e CM2), do condomínio e da casa de máquinas, por eletrodutos de Ø73 mm e Ø32 mm, além de trechos em eletroduto subterrâneo. A partir desses quadros, os circuitos atendem à iluminação interna e externa, incluindo a iluminação da quadra de esportes (pontos de 300 VA, em condutores de 6 mm²) e a iluminação da frente do prédio, às tomadas de uso geral de 100 VA e a cargas específicas, como o portão da garagem (600 VA). O desenho mostra também os pontos de segurança e controle de acesso, como interfone, leitores de tag RFID, sensores de presença (5 VA) e câmera de segurança (15 VA).

2.28.3 Planta Elétrica do Apartamento

Figura 17 – Plnta de Instalação Elétrica do Apartamento.

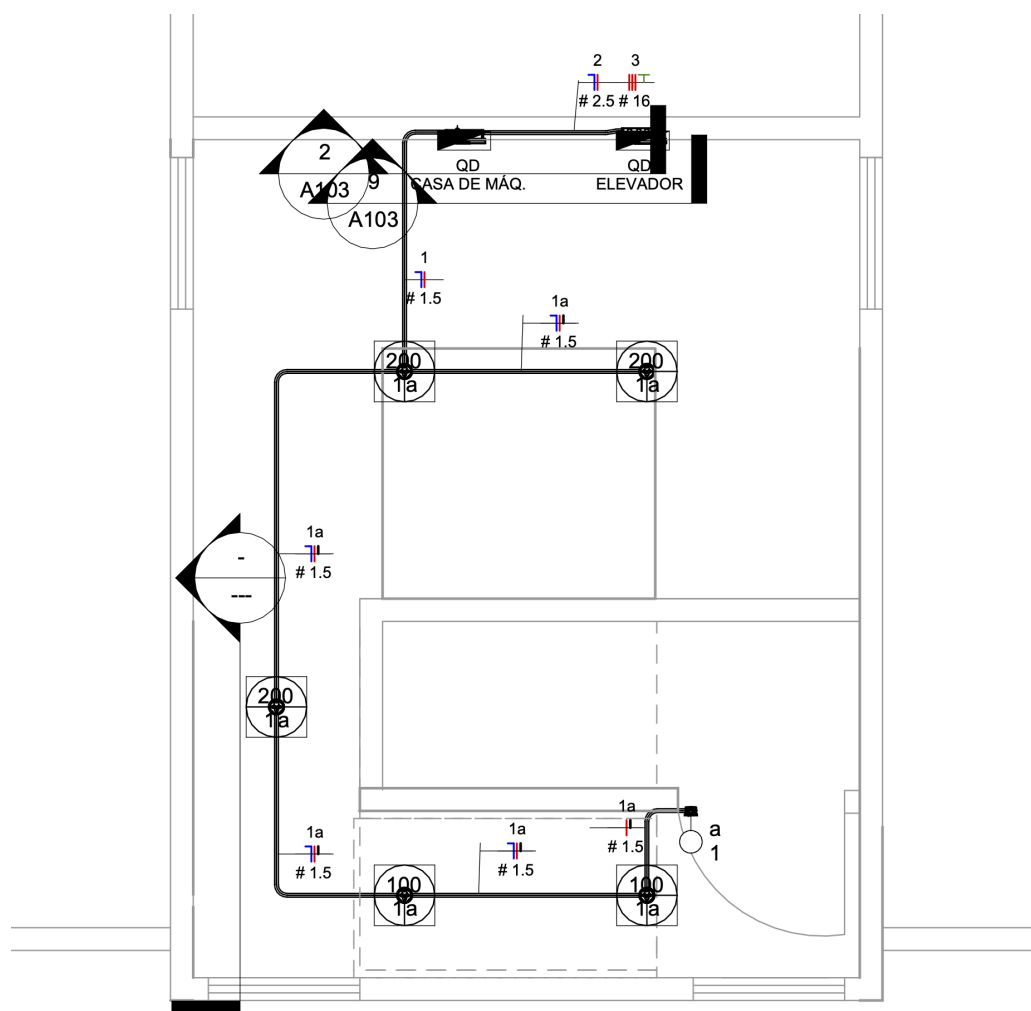


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A planta do apartamento (Figura 17) mostra o pavimento tipo, com o quadro de distribuição (QD TIPO) e os alimentadores dos apartamentos 101 e 102, em condutores de 16 mm² e eletrodutos de Ø40 mm. A partir do QD, os circuitos de iluminação e tomadas de uso geral, com pontos de 100 VA e condutores de 1,5 mm² e 2,5 mm², e os de tomadas de uso específico, para cargas maiores, de 500 VA até 6000 VA, com condutores de 6 mm² e 10 mm², atendem os ambientes do apartamento. As áreas de circulação possuem ainda sensores de presença e câmera de segurança.

2.28.4 Planta Eletrica da Casa de Maquinas

Figura 18 – Planta de Instalação Eletrica da Casa de Maquinas.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A planta da casa de máquinas (Figura 18), no topo da edificação, mostra o quadro da própria casa de máquinas (QD CASA MÁQ.) e o quadro do elevador (QD

ELEVADOR), instalados lado a lado. O circuito 1 atende à iluminação do ambiente, com pontos de 100 VA e 200 VA e condutores de 1,5 mm², enquanto os circuitos 2 (2,5 mm²) e 3 (16 mm²) seguem para o quadro do elevador, o que identifica a carga trifásica de maior potência dessa área.

2.29 Estudo de Pesquisa: Projeto Telefônico

A Prática Telebrás 235-510-600 (TELEBRÁS, 1978) define rede telefônica como o conjunto de cabos telefônicos, blocos terminais, ferragens e acessórios instalados no interior de uma edificação, com a finalidade de permitir a ligação de equipamentos de telecomunicações à rede telefônica urbana. O projeto telefônico, por sua vez, é o documento técnico composto de desenhos, tabela de materiais e memorial descritivo que dimensiona a rede interna de modo a garantir a compatibilidade com a rede urbana.

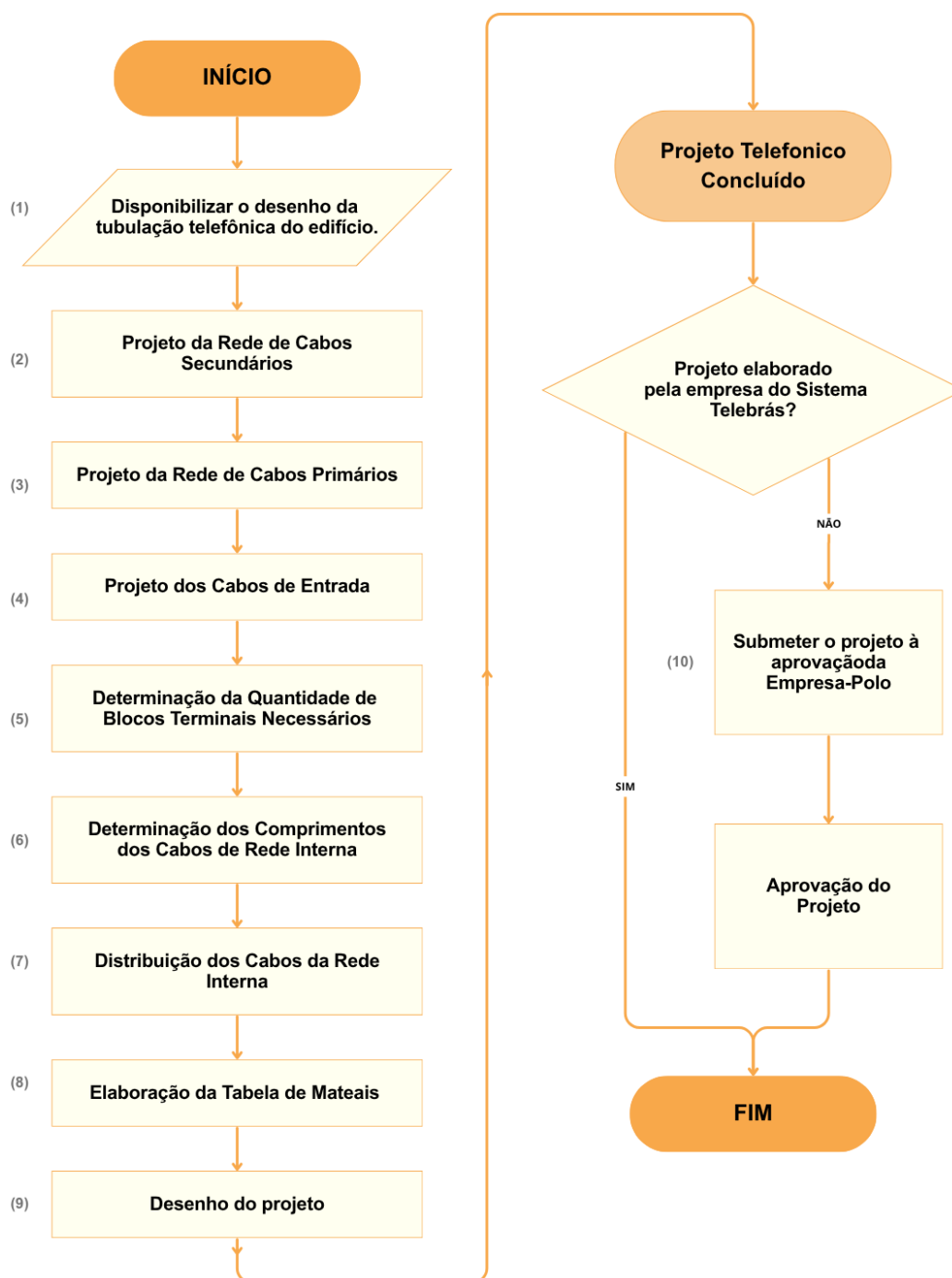
O Capítulo 5 da Prática Telebrás 235-510-600, intitulado "Sequência Básica para Elaboração de Redes Telefônicas em Edifícios", descreve a sequência do projeto telefônico. A Prática estabelece que a rede telefônica de um edifício, independentemente de sua utilidade, é dividida em três partes, sendo elas:

1. Cabos de entrada, que interligam a rede externa aos distribuidores gerais do edifício;
2. Cabos primários ou cabos de prumada, que se estendem do distribuidor geral até a última caixa de distribuição da prumada; e
3. Cabos secundários ou cabos de distribuição, que interligam duas caixas de distribuição, ou uma caixa de distribuição a uma caixa de saída.

2.29.1 Fluxograma do Projeto Telefônico

O projeto de uma rede telefônica interna tem por finalidade dimensionar essas três partes, além de determinar a quantidade necessária de blocos terminais internos, de modo a prover um sistema de comunicação adequado ao porte e à finalidade do edifício. A Figura 19 apresenta o fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.

Figura 19 – Fluxograma da sequência de passos para o dimensionamento de um projeto telefônico.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em TELEBRÁS (1978).

Conforme indicado na Figura 19, a sequência culmina no **desenho do projeto**, no qual a tubulação telefônica do edifício é representada graficamente. Esse desenho reúne a rede de tubulação e de cabos em planta e em corte vertical (prumada), com a localização da caixa de distribuição geral, das caixas de distribuição de cada pavimento e das caixas de saída, de modo que a rede possa ser executada exatamente

como dimensionada nas etapas anteriores.

A sequência de passos apresentada na Figura 19 é a única lista denominada, pela Prática, de sequência básica (Capítulo 5, item 5.04). O dimensionamento parte da rede mais próxima do usuário final, ou seja, dos cabos secundários, e avança em direção à rede mais próxima da concessionária, isto é, dos cabos de entrada. Somente após o dimensionamento dessas três partes da rede são tratados o cálculo de blocos terminais, os comprimentos de cabos, a distribuição de pares, a tabela de materiais e a representação gráfica do projeto.

2.29.2 Descrição das Etapas do Projeto Telefônico

O projeto telefônico foi desenvolvido em etapas, seguindo o fluxograma apresentado na Figura 19.

1. Projeto da Rede de Cabos Secundários

No primeiro passo da sequência, é determinada a carga de cada caixa de distribuição em todos os pavimentos, corrigida por um fator de 0,7 sobre o número de pontos previstos, a fim de se obter um número ideal de pares terminados. Esse fator representa uma taxa de simultaneidade típica de utilização das linhas, evitando o superdimensionamento da rede. Nesta etapa também é definida a capacidade dos cabos CCI (Cabo Interno, tipo interno-interno) ou CI (Cabo Interno), responsáveis por interligar as caixas de distribuição às caixas de saída.

2. Projeto da Rede de Cabos Primários

Nesta etapa, é dimensionada a prumada do edifício, considerando duas situações construtivas:

- a) Edifícios com poços de elevação, nos quais cada caixa de distribuição ligada à prumada é atendida diretamente por um cabo próprio. Essa solução é indicada para edifícios de maior porte ou com elevado número de pavimentos, nos quais a demanda por pares justifica cabos individuais.
- b) Edifícios com tubulação convencional, nos quais um único cabo se ramifica pelas caixas de distribuição. Essa solução é indicada para edifícios de menor porte, em que a viabilidade construtiva ou a menor demanda por pares não justificam a instalação de poços de elevação dedicados.

3. Projeto dos Cabos de Entrada

Nesta etapa, são dimensionados os cabos que interligam a caixa de distribuição geral do prédio ao ponto de entrega da concessionária, que pode ser uma

caixa subterrânea ou um poste, a depender da infraestrutura externa disponível na região (rede subterrânea ou aérea). A capacidade desse cabo é definida em função da quantidade ideal de pares terminados, calculada nas etapas anteriores.

4. Determinação da Quantidade de Blocos Terminais Necessários nas Caixas da Rede Interna

Nesta etapa, é calculada a quantidade de blocos terminais necessários, dividindo-se o número de pares efetivamente terminados pela capacidade padrão de 10 pares por bloco terminal e arredondando-se o resultado para o número inteiro superior. O Capítulo 10 da Prática, "Disposição dos Cabos e Blocos Terminais", complementa esta etapa ao estabelecer critérios físicos de arranjo dos blocos.

5. Determinação dos Comprimentos dos Cabos da Rede Interna

Nesta etapa, é definido o comprimento de cada trecho de cabo, considerando a extensão da tubulação percorrida, as formas de terminação nos blocos e os raios mínimos de curvatura em função do número de pares do cabo.

6. Distribuição dos Cabos da Rede Interna

Nesta etapa, são designadas, para cada cabo, as camadas de pares (isto é, os grupos de pares agrupados fisicamente dentro do cabo) que atenderão às previsões de demanda em cada ponto da rede, partindo da última caixa de distribuição em direção à caixa de distribuição geral.

7. Elaboração da Tabela de Materiais

Nesta etapa, é elaborada a tabela de materiais, posicionada no desenho do projeto, descrevendo tipos e quantidades de caixas, blocos terminais, canaletas, abraçadeiras e demais materiais necessários para a execução.

8. Desenho de Projeto

Nesta etapa, é elaborado o desenho do projeto da rede telefônica interna, que deve conter os elementos necessários para o completo entendimento dos serviços a executar, utilizar a simbologia padrão definida pela Prática e apresentar, no mínimo, os seguintes elementos: corte vertical, esquema da rede, planta baixa com rede secundária, detalhes do distribuidor geral, tabela de materiais e legenda preenchida.

A análise do Capítulo 5 da Prática Telebrás 235-510-600 evidencia que a elaboração de um projeto de rede telefônica em edifícios segue uma metodologia sequencial, que parte da rede mais próxima do usuário final (cabos secundários) em

direção à rede mais próxima da concessionária (cabos de entrada), para só então tratar do dimensionamento de blocos terminais, comprimentos de cabos, distribuição de pares, materiais e representação gráfica.

Em projetos atuais, esse dimensionamento é frequentemente complementado por normas de cabeamento estruturado, como a ABNT NBR 14565 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2019) (edifícios comerciais) e a ABNT NBR 16264 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2016) (cabeamento estruturado residencial, mais próxima do caso deste edifício multifamiliar), e pela regulamentação vigente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que devem ser observadas em conjunto com a sequência básica aqui apresentada.

3 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar, em um único estudo de caso, os critérios da ABNT NBR 5410 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004) e as exigências da COPEL para uma edificação residencial de uso coletivo, percorrendo todas as etapas do fluxograma, do levantamento de cargas à definição do atendimento pela concessionária.

Do ponto de vista dos resultados, a demanda calculada para o edifício foi de 223.264 kVA, valor que se enquadra na categoria de demanda máxima de 225 kVA da tabela de dimensionamento do ramal de ligação e que define o ramal subterrâneo em baixa tensão responsável por alimentar o QGBT. A partir do QGBT, a alimentação foi dividida entre os centros de medição CM1 e CM2, dimensionados para 112.5 kVA e 150 kVA, respectivamente, e o quadro geral do condomínio (QGC) foi dimensionado para 31.066 kVA, distribuídos entre os quadros da casa de máquinas, do térreo e do subsolo. Esses números mostram que a definição correta da demanda é decisiva, pois ela determina a categoria de fornecimento, o ramal de ligação e a proteção geral, com impacto direto no custo e na segurança da instalação.

A adoção do esquema de aterramento TN-C-S, a verificação dos condutores pelos critérios de capacidade de condução de corrente e de queda de tensão e a coordenação entre condutores e dispositivos de proteção seguiram as prescrições da NBR 5410, o que assegura o atendimento aos requisitos de segurança de pessoas e bens e de funcionamento adequado da instalação. A ABNT NBR 14039 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2021) foi estudada de forma complementar, aplicando-se apenas se houver subestação própria em média tensão.

Por fim, o estudo de pesquisa sobre o projeto telefônico, baseado na Prática Telebrás (TELEBRÁS, 1978), mostrou que a rede interna é dimensionada de forma sequencial, dos cabos secundários aos cabos de entrada, e complementa a formação ao tratar de uma disciplina que integra o projeto completo de uma edificação.

4 APÊNDICE

Este apêndice reúne o conjunto de tabelas técnicas e normativas utilizadas como base de cálculo para o projeto de instalações elétricas detalhado ao longo deste trabalho. A compilação destes dados em uma seção dedicada tem como objetivo principal não sobrecarregar o corpo do texto com dados de catálogos e normas, garantindo ao mesmo tempo a transparência, a rastreabilidade e a fundamentação de todas as escolhas de projeto apresentadas.

As tabelas aqui presentes estão organizadas de acordo com as etapas de dimensionamento da instalação e sua utilização se resume nas seguintes categorias:

4.1 Capacidade de Condução de Corrente e Fatores de Correção

Estas tabelas 8, 9 e 10 são os pilares para o dimensionamento dos condutores elétricos. A Tabela 10 fornece a ampacidade (capacidade de condução de corrente) base dos cabos para diferentes métodos de referência e seções nominais. Como as condições reais da instalação divergem dos padrões ideais de laboratório, utilizam-se a Tabela 8 (Fator de Correção de Temperatura - FCT) e a Tabela 9 (Fator de Correção de Agrupamento - FCA) para penalizar a capacidade de condução dos cabos em função da temperatura ambiente e da quantidade de circuitos justapostos no mesmo conduto, garantindo a integridade da isolamento.

Tabela 8 – Fator de Correção de Temperatura (FCT)

Temperatura (°C)	ISOLAMENTO			
	Ambiente		Do solo	
	PVC	EPR ou XLPE	PVC	EPR ou XLPE
10	1,22	1,15	1,1	1,07
15	1,17	1,12	1,05	1,04
20	1,12	1,08	1	1
25	1,06	1,04	0,95	0,96
30	1	1	0,89	0,93
35	0,94	0,96	0,84	0,89
40	0,87	0,91	0,77	0,85
45	0,79	0,87	0,71	0,82
50	0,71	0,82	0,63	0,76
55	0,61	0,76	0,55	0,71
60	0,5	0,71	0,45	0,65

Fonte: Adaptado de Cotrim (2009, p. 293).

Tabela 9 – Fator de Correção de Agrupamento (FCA)

Item	Disposição dos cabos justapostos	Número de circuitos ou cabos multiconductors												Ref.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	15 a 19	≥ 20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou bandeja não perfurada ou prateleira	1	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,7				36 a 37 (métodos C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				38 a 39 (métodos E a F)
4	Camada única em bandeja perfurada	1	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,78				
5	Camada única sobre leito, suporte, etc.	1	0,87	0,82	0,8	0,8	0,79	0,79	0,78	0,78				

Fonte: Adaptado de Cotrim (2009, p. 294).

Tabela 10 – Capacidades de condução de corrente, em amperes, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D em Isolamento PVC

Seção Nominal (mm ²)	Métodos de Referência e Nº de condutores carregados											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297

Fonte: Adaptado de Cotrim (2009, p. 288).

4.2 Cálculo de Demanda Predial

Para o dimensionamento da entrada de energia de edificações residenciais, a carga total instalada raramente é utilizada de forma simultânea as tabelas 11 e 12. A Tabela 12 permite estipular a demanda individual de cada unidade consumidora (apartamento) em função de sua área útil. Em seguida, aplica-se a Tabela 11, que fornece o fator de diversificação em função da quantidade de apartamentos, permitindo o dimensionamento seguro e econômico do ramal alimentador geral do edifício.

Tabela 11 – Diversificação em função da quantidade de apartamentos

Nº Aptos	F. Div	Nº Aptos	F. Div	Nº Aptos	F. Div
1	1	26	21,06	52	36,46
2	1,96	27	21,67	53	37,02
3	2,92	28	22,27	54	37,58
4	3,88	29	22,88	55	38,14
5	4,84	30	23,48	56	38,7
6	5,8	31	24,08	57	39,26
7	6,76	32	24,69	58	39,82
8	7,72	33	25,29	59	40,38
9	8,68	34	25,9	60	40,94
10	9,64	35	26,5	61	41,5
11	10,42	36	27,1	62	42,06
12	11,2	37	27,71	63	42,62
13	11,93	38	28,31	64	43,18
14	12,76	39	28,92	65	43,74
15	13,54	40	29,52	66	44,3
16	14,32	41	30,12	67	44,86
17	15,1	42	30,73	68	45,42
18	15,88	43	31,33	69	45,98
19	16,66	44	31,94	70	46,54
20	17,44	45	32,54	71	47,1
21	18,04	46	33,1	71	47,1
21	18,04	47	33,66	72	47,66
22	18,65	48	34,22	73	48,22
23	19,25	49	34,78	74	48,78
24	19,86	50	35,34	75	49,34
25	20,46	51	35,9	76	49,9

Fonte: Adaptado de Companhia Paranaense de Energia – COPEL (<ANO DA REVISÃO>).

Tabela 12 – Cálculo da parcela de demanda de um apartamento em função da área útil

Área (m ²)	kVA	Área (m ²)	kVA	Área (m ²)	kVA
20	1,00	46	1,08	73	1,63
20	1,00	47	1,10	74	1,65
21	1,00	48	1,12	75	1,67
22	1,00	49	1,14	76	1,69
23	1,00	50	1,16	77	1,71
24	1,00	51	1,18	78	1,73
25	1,00	52	1,20	79	1,75
26	1,00	53	1,22	80	1,76
27	1,00	54	1,24	81	1,78
28	1,00	55	1,26	82	1,80
29	1,00	56	1,28	83	1,82
30	1,00	57	1,30	84	1,84
31	1,00	58	1,32	85	1,86
32	1,00	59	1,34	86	1,88
33	1,00	60	1,36	87	1,90
34	1,00	61	1,38	88	1,92
35	1,00	62	1,40	89	1,94
36	1,00	63	1,43	90	1,96
37	1,00	64	1,45	91	1,98
38	1,00	65	1,47	92	2,00
39	1,00	66	1,49	93	2,02
40	1,00	67	1,51	94	2,04
41	1,00	68	1,53	95	2,06
42	1,00	69	1,55	96	2,08
43	1,01	70	1,57	97	2,10
44	1,03	71	1,59	98	2,12
45	1,05	72	1,61	99	2,14

Fonte: Adaptado de Companhia Paranaense de Energia – COPEL (<ANO DA REVISÃO>).

4.3 Verificação por Queda de Tensão

O dimensionamento de cabos não depende apenas de sua capacidade térmica. A Tabela 13 apresenta os critérios simplificados para garantir que a queda de tensão desde a origem da instalação até o ponto de consumo permaneça dentro dos limites normativos (1 a 4), evitando o mau funcionamento dos equipamentos.

Tabela 13 – Soma dos produtos potências (Watts) × distâncias (metros) para circuitos a 2 condutores em 110 V e 220 V

Tensão	Seção Nominal (S) [mm ²]	1% de queda	2% de queda	3% de queda	4% de queda
$\sum(P_{Watts} \times l_{(m)})$					
110 V	1,5	5.263	10.526	15.789	21.052
	2,5	8.773	17.546	26.319	35.092
	4	14.036	28.072	42.108	56.144
	6	21.054	42.108	63.162	84.216
	10	35.090	70.100	105.270	140.360
	16	56.144	112.288	168.432	224.576
	25	87.725	175.450	263.175	350.900
220 V	1,5	21.054	42.108	63.163	84.216
	2,5	35.090	70.180	105.270	140.360
	4	56.144	112.288	168.432	224.576
	6	84.216	168.432	253.648	336.864
	10	140.360	280.720	421.080	561.440
	16	224.576	449.152	673.728	898.304
	25	350.900	701.800	1.052.700	1.403.600

Fonte: Creder (2007).

4.4 Cargas Motrizes

Destinada ao dimensionamento de circuitos de força, a Tabela 14 compila a demanda agrupada e os fatores de correção para instalações que contêm múltiplos motores trifásicos, considerando suas potências em CV e a probabilidade de funcionamento simultâneo.

Tabela 14 – Motores Trifásicos - Potência e quantidade de motores para o mesmo tipo de instalação

Potência do motor (CV)	Quantidade de motores para mesmo tipo de instalação									
	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fator de Correção / Demanda									
$\frac{1}{3}$	0,65	0,98	1,24	1,5	1,76	1,95	2,15	2,34	2,53	2,73
$\frac{1}{2}$	0,87	1,31	1,65	2,06	2,35	2,61	2,87	3,13	3,39	3,65
$\frac{3}{4}$	1,26	1,89	2,39	2,9	3,4	3,78	4,16	4,51	4,91	5,29
1	1,52	2,28	2,89	3,5	4,1	4,56	5,02	5,47	5,93	6,38
$1\frac{1}{2}$	2,17	3,26	4,12	4,99	5,86	6,51	7,16	7,81	8,46	9,11
2	2,7	4,05	5,13	6,21	7,29	8,1	8,91	9,72	10,53	11,34
3	04,04	6,06	7,68	9,29	10,91	12,12	13,33	14,54	15,76	16,97
4	05,03	7,55	9,56	11,57	13,58	15,09	16,6	18,11	19,62	21,13
5	06,02	9,03	11,44	13,85	16,25	18,86	19,87	21,67	23,43	25,28
$7\frac{1}{2}$	8,65	12,98	16,44	19,9	23,36	25,95	28,55	31,14	33,74	36,33
10	11,54	17,31	21,93	26,54	31,16	34,62	38,03	41,54	45,01	48,47
$12\frac{1}{2}$	14,69	21,14	26,77	32,41	38,04	42,27	46,5	50,72	54,95	59,18
15	16,65	24,98	31,63	33,29	44,96	49,95	54,95	59,94	64,93	69,93
20	22,1	33,15	41,99	50,83	59,67	66,3	72,93	79,56	96,19	92,82
25	25,83	33,75	49,03	59,41	69,74	77,49	85,24	92,99	100,74	108,49
30	30,52	45,78	57,99	70,2	82,4	91,56	100,72	109,87	119,03	128,18
40	39,74	59,61	75,51	91,4	107,3	119,22	131,14	143,06	154,99	166,91
50	46,73	73,1	92,59	112,03	131,57	146,19	160,81	175,43	190,05	204,67

Fonte: Adaptado de Companhia Paranaense de Energia – COPEL (<ANO DA REVISÃO>).

4.5 Infraestrutura de Alimentação e Unidades Consumidoras

A Tabela 15 descreve o padrão do ramal de ligação subterrâneo geral. Já a Tabela 16 detalha o dimensionamento individual das unidades consumidoras. A partir da demanda máxima prevista em kVA, esta tabela estipula a corrente do disjuntor de proteção, a configuração do sistema (fases e fios), e as seções nominais exigidas para os condutores de cobre ou alumínio nos ramais de ligação e de entrada, além de definir os eletrodutos e a malha de aterramento correspondente.

Tabela 15 – Dimensionamento do Ramal de Ligação em BT e Sistema de Aterramento

Demanda Máxima Prevista (kVA)	Disjuntor Proteção Geral (A)	Ramal de Ligação Subterrâneo (TF Copel até seccionadora)				Sistema de Aterramento	
		Dimensionamento de Fase e Neutro (Maneira "D")		Eletroduto ϕ nominal		Condutor Cobre nu mm ²	Eletroduto PVC ϕ nominal (mm)
		Cobre mm ² (LITORAL)	Alumínio mm ²	No poste (mm)	No solo (mm)		
112,5	300	2 x 70 (*)	2 x 120	100	2 x 100	70	25
150	400	2 x 120 (*)	2 x 185	100	2 x 100	95	25
190	500	3 x 120 (*)	3 x 185	2 x 100	3 x 100	95	25
225	600	3 x 120 (*)	3 x 185	2 x 100	3 x 100	95	25
266	700	4 x 120 (*)	4 x 185	2 x 100	4 x 100	95	25
300	800	4 x 120 (*)	4 x 185	2 x 100	4 x 100	95	25
500	1.400	6 x 120 (*)	6 x 185	–	6 x 100	95	25

Fonte: Adaptado de Companhia Paranaense de Energia – COPEL (2021).

Tabela 16 – Dimensionamento para as Unidades Consumidoras

Categoria	Demanda máxima prevista (kVA)	Disjuntor (A)	N.º de fases	Numero de fios	Medidas	Ramal de Ligacao		Ramal de Entrada				Aterramento		Poste Carga a 200 mm do topo do poste daN	
						Multiplexador		Embutido Cobre mm ² Fe N	Subterraneo Cobre mm ² Fe N Maneira "D" de instalar		Eletroduto φ nominal		Condutor Cobre nu mm ²		Eletroduto PVC φ nominal
									Isolacao PVC (70 °C)	Isolacao EPR/EXPE (90 °C)	(mm)	(Pol)			
12	6	50	1	2	M	10	16	10	10	10	32	1	10	19	75
14	8	63	1	2	M	10	16	16	16	10	32	1	16	19	75
19	10	50	1	3	M3	10	16	10	10	10	32	1	10	19	75
22	15	70	1	3	M3	10	25	25	25	16	32	1	16	19	100
25	25	100	1	3	M3	16	35	35	35	25	40	1 ¼	16	19	200
28	11	50	2	3	B	10	16	10	10	10	32	1	10	19	75
29	14	63	2	3	B	10	16	16	16	10	32	1	16	19	75
36	19	50	3	4	T	10	16	10	10	10	32	1	10	19	75
37	24	63	3	4	T	16	16	16	16	10	32	1	16	19	75
38	30	80	3	4	T	16	25	25	25	16	40	1 ¼	16	19	200
41	38	100	3	4	T	16	25	35	35	25	40	1 ¼	16	19	200

Fonte: Adaptado de Companhia Paranaense de Energia – COPEL (2021).

Tabela 17 – Dimensões totais dos condutores isolados, para 750 V e 1000 V

Seção Nominal do Conductor (mm ²)	750 V						1000 V			
	Pirastic Antiflan			Pirastic-flex Antiflan		Pirastic-flex	Energibrás			
	Diâmetro Externo (mm)		Seção ou Área Total (mm ²)		Diâmetro Externo (mm)	Fios	Área Total (mm ²) Cabos	Diâmetro Conductor Nu (mm)	Diâmetro Externo (mm ²)	Área Total (mm ²)
	Fios	Cabos	Fios	Cabos						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1,5	2,8	3,0	6,2	7,1	3,0	7,1	1,57	5,17	21,0	
2,5	3,4	3,7	9,1	10,7	3,6	10,2	2,02	5,62	24,8	
4	3,9	4,2	11,9	13,8	4,2	13,8	2,56	6,56	33,8	
6	4,4	4,8	15,2	18,1	4,7	17,3	3,14	7,14	40,0	
10	5,6	5,9	24,3	27,3	6,1	29,2	4,05	8,25	53,4	
16	6,5	6,9	33,2	37,4	7,8	47,8	5,13	9,33	68,3	
25	8,5		56,7		9,6	72,4	6,4	11,2	98,5	
35	9,5		71		10,9	93,3	7,56	12,4	120,7	
50	11,0		95,0		13,2	136,8	9,15	14,6	167,3	
70	13,0		133		15,0	176,7	10,85	16,3	208,6	
95	15,0		177		–	–	12,6	18,6	271,6	
120	16,5		214		–	–	14,2	20,4	326,7	
150	18,0		255		–	–	15,9	22,5	397,4	
185	20,0		314		–	–	17,6	24,8	482,8	
240	23,0		416		–	–	20,2	28,0	615,4	
300	26,0		530		–	–	22,5	30,9	749,5	
400	28,5		638		–	–	25,9	34,9	956,1	
500	32,0		804		–	–	28,9	38,6	1169,6	

Fonte: Adaptado de Cotrim (2009, p. 294).

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 13714: Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio*. Rio de Janeiro: ABNT, 2000.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão*. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. Versão corrigida em 2008.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR ISO/CIE 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho – Parte 1: Interior*. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 16264: Cabeamento estruturado residencial*. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14565: Cabeamento estruturado para edifícios comerciais*. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV*. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

Companhia Paranaense de Energia – COPEL. *NTC 901100: Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição*. Curitiba, PR, 2020. Disponível em manuais técnicos da COPEL DIS.

Companhia Paranaense de Energia – COPEL. *NTC 901110: Atendimento a Edificações de Uso Coletivo*. Curitiba, PR, 2021. Disponível em manuais técnicos da COPEL DIS.

Companhia Paranaense de Energia – COPEL. *NTC 900600: <TÍTULO EXATO NA CAPA>*. Curitiba, PR, <ANO DA REVISÃO>. Disponível em manuais técnicos da COPEL DIS.

COTRIM, A. A. M. B. *Instalações elétricas*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

CREDER, H. *Instalações elétricas*. 15. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

TELEBRÁS. *Prática TELEBRÁS 235-510-600: Projetos de redes telefônicas em edifícios*. Brasília, 1978. Engenharia. Emissão 01. Aprovada pela Instrução Técnica nº 651 de 7 de agosto de 1978.